

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 5, Teil 8

Carl Friedrich Gauß

nend ganz Regellosen. Bei der Verfolgung des wunderbaren Spiels in den stets wechselnden Veränderungen der Declination lassen die jetzt angewandten Apparate für Sicherheit,

Schärfe und Leichtigkeit der Beobachtungen nichts zu wün-

schen übrig: allein von den bisherigen Beobachtungsmitteln für die beiden andern Elemente kann man nicht dasselbe sagen. Zur Zeit ist es daher noch zu früh, die letzteren in den Kreis ausgedehnter Untersuchungen aufzunehmen. Sobald aber

die Beobachtungsmittel soweit vervollkommen sein werden, dass wir die Veränderungen,

und namentlich die schnell wechselnden Veränderungen,
in den an-

dern Elementen des Erdmagnetismus mit Sicherheit erkennen, mit Leichtigkeit verfolgen, und mit Schärfe messen können, werden diese Veränderungen dieselben Ansprüche auf die vereinte Thätigkeit der Naturforscher haben, wie die Veränderungen der Declination. Man darf hoffen, dass dieser Zeitpunkt nicht gar entfernt mehr sein wird. G.

Göttingische gelehrte Anzeigen.

Stück 173. Seite 1721 bis 1728.

October 30.

Die in der Sitzung der Königl. Societät am 19. September von dem Hofr. Gauss gehaltene Vorlesung hat zum Gegenstande ein neues Hülfsmittel für die magnetischen Beobachtungen. Die magnetische Declination, als eines der Elemente der Äusserungen des Erdmagnetismus, hat nicht allein am frühesten die Beobachter beschäftigt, sondern sie ist, seitdem auch den andern Elementen die Aufmerksamkeit der Naturforscher zugewandt ist, doch in mehreren Beziehungen vor denselben bevorzugt geblieben; von einer der interessantesten Untersuchungen im Gebiete des Erdmagnetismus, über die wunderbaren unregelmässigen, aber über einen ganzen Welttheil gleichzeitig und gleichmässig wirkenden Störungen jener Kraft, wozu

in den letzten Jahren ein eigener Verein von Beobachtern zusammen getreten ist, sind die beiden andern Elemente bisher noch ganz ausgeschlossen gewesen. Den Grund dieses der Declination vor den andern Elementen gegebenen Vorzugs hat man weniger in der vielfachen practischen Wichtigkeit der Kenntniss der Declination für Seefahrer, Geodäten und Markscheider zu suchen, als in dem bisherigen Zustande der Beobachtungsmittel,

die, während sie für die Declination Nichts

zu wünschen übrig lassen, in Beziehung auf die anderen Elemente noch viel weiter zurück sind.

Zwar dient das seit einigen Jahren eingeführte Magnetometer,

neben seiner Anwendung auf die Bestimmung der Declination, zugleich zur Aus-

EIN NEUES HÜLFSMITTEL FÜR DIE MAGNETISCHEN BEOBACHTUNGEN.

mittInng der horizontalen Intensität, und gerade das Problem, diese auf absolutes Maass zurück zu führen, hat zuerst jenes Instrument veranlasst. Allein es löst das Problem noch nicht in jeder Beziehung; es kann seiner Natur nach nur einen

Mittelwerth der Intensität während eines gewissen Zeitraumes mit Schärfe angeben, und obgleich dieser Zeitraum gewissermassen von unserer Willkühr abhängt, so darf er doch nicht zu klein genommen werden,

weil sonst mit ihm auch die

Schärfe und Zuverlässigkeit des Resultats verändert werden würde. Auf die Verfolgung der Veränderungen der Intensität während kurzer Zeitfristen ist daher das Magnetometer gar nicht anzuwenden.

Der neue Apparat, welchen die Vor-

lesung zum Gegenstande hat, ist bestimmt, diese Lücke für die Intensität auszufüllen, und den Beobachtungen dieses Elements dieselbe Leichtigkeit und Sicherheit zu geben, die das Magnetometer für die Declination darbietet. Der beschränkte Raum dieser Blätter verstattet nicht,

hier eine Beschrei-

bung dieses Apparats, den der Hofr. Gauss hat ausführen lassen, zu geben: auch ist dies um so weniger nöthig, da die Vorlesung selbst bald im Druck erscheinen

wird.

Das Instrument ist seit einigen Monaten in der hiesigen Sternwarte aufge-

hängt, und bereits in zwei magnetischen Terminen sind die Veränderungen der Intensität an demselben jedesmal 24 Stunden hindurch beobachtet. Verbindet man damit die im magnetischen Observatorium gleichzeitig beobachteten Verän-

derungen der Declination in Einer Zeichnung, so tritt das wunderbare Spiel der magnetischen Störungen auf eine eigenthümliche neue Art sehr anschaulich hervor, und es lässt sich mit Zuversicht erwarten, dass wenn erst aufähnliche Weise

an mehreren weit von einander entlegenen Orten gleichzeitig beobachtet werden wird, wir über die Sitze der Ursachen dieser räthselhaften Erscheinungen bald

umfassendere Aufklärungen gewinnen werden. Während die Intensität sich eben so häufigen und eben so beträchtlichen regellosen Störungen unterworfen zeigt, wie die Declination, tritt doch auch bei jener wie bei dieser das Vorhandensein regelmässig wirkender und mit der Tageszeit zusammen hängender Änderungen

hervor, aber, so viel sich aus täglichen Aufzeichnungen zu bestimmten Stunden während eines Monats erkennen

lässt, auf etwas andere Weise.

Während nem-

lich die westliche Declination in unseren Gegenden von Vormittags 7 oder 8 Uhr bis eine oder zwei Stunden nach Mittag zunimmt, und dann wieder zurück geht, ist die Intensität in den ersten Vormittagsstunden abnehmend, erreicht aber ihr Minimum schon eine oder zwei Stunden vor dem Mittage, wo die Declination gev. | 45

EIN NEUES HÜLFSMITTEL

rade im raschesten Zunehmen begriffen ist. Es bedarf jedoch kaum der Erinnerung, dass diese Regelmässigkeit an einzelnen Tagen durch die unregelmässigen Störungen oft ganz verdunkelt wird, und genauere Bestimmungen erst die Frucht von lange fortgesetzten Beobachtungen sein können. Die Einrichtung des Apparats verstattet, denselben ausser seiner Hauptbestimmung noch zu vielen ganz verschiedenen Zwecken anzuwenden. Es ist durch ihn die Auflösung eines Problems gegeben,

mit dem man sich früher wiederholt,

obwohl ohne Erfolg, beschäftigt hat, nemlich die stündlichen und die unregelmässigen Änderungen der Declination vergrössert darzustellen. So wie der Apparat gegenwärtig angeordnet ist, beträgt die Vergrösserung das Zehnfache, oder eine Veränderung der Declination, die sich am Magnetometer des magnetischen Observatoriums in 50 Scalentheilen zeigt, erscheint hier mit 500 Scalentheilen. Im

letzten magnetischen Termine (30. Sept.) hat man dies durch 8 Stunden gleichzeitiger Beobachtungen an beiden Apparaten auf das befriedigendste bewährt gefunden.

Wie das Magnetometer in Verbindung mit einem Multiplicator bekanntlich ein sehr empfindliches Galvanometer abgibt, eben so der neue Apparat: aber die

Empfindlichkeit des letztern in dieser Beziehung übertrifft die des Magnetometers gerade in demselben Verhältniss, wie wir in Beziehung auf Declinationsveränderungen angegeben haben.

Der neue Apparat dient also zur scharfen Messung

selbst der schwächsten galvanischen Ströme, und es pflegt Bewunderung zu erregen, wie diese den in jenem befindlichen 25 pfündigen Magnetstab in so bedeutende Bewegungen versetzen. In Beziehung auf thermogalvanisch erregte Ströme

widerlegt sich dadurch auf das evidenteste die irrige Meinung vieler Physiker, als ob jene eine Kette von bedeutender Länge nicht durchdringen könnten. Durch eine noch so lange Kette werden solche Ströme nicht aufgehoben, sondern nur, und zwar genau, in demselben Verhältnisse geschwächt, wie bei andern Erregungsarten. Unter Anwendung eines thermogalvanischen Apparats von eigenthümlicher Construction bringt die blosser Berührung der Verbindungsstellen mit dem Finger einen galvanischen Strom hervor, der, selbst wenn er eine fast zwei Meilen lange Kette meistens sehr dünnen Drahts zu durchlanfen hat, doch noch

in sehr bedeutenden Ablenkungen des Magnetstabes sich zu erkennen gibt. Die electromagnetischen Wirkungen der gewöhnlichen Reibungselectricität, wenn man sie durch den Multiplicator gehen lässt, gehören zu den schwächsten, schwer zu erkennenden und noch schwerer zu messenden. Bekanntlich ist das

FÜR DIE MAGNETISCHEN BEOBACHTUNGEN.

Dasein solcher Wirkungen zuerst von Corravon entdeckt und später von FARADAY bestätigt.

Anstatt wie diese Physiker gethan haben, eine starke elektrische Batterie durch den Leitungsdraht zu entladen,

beobachtete

der Hofrath Gauss die

Wirkung der Reibungselectricität bei fortgesetzter Drehung einer im physicalischen Cabinette aufgestellten Electrisirmaschine, deren Conductor und Reibzeug mit den Enden

der grossen, nach der Sternwarte gehenden, Kette verbunden waren. In dieser Kette befand sich der Multiplicator, welcher den Magnetstab des neuen Apparats umgibt, und dieser Stab wurde dadurch in einer Ablenkung von 144 Scalentheilen oder 51 Minuten erhalten, positiver oder negativer, je nach der Richtung, in welcher die Electricität den Multiplicator durchlief. Die Drahtlänge der Kette betrug hierbei etwa 13000 Fuss; aber als besonders merkwürdig muss noch der Umstand hervorgehoben werden,

dass eine Verlängerung der Kette bis

fast zu einer ganzen Meile, durch Hineinbringen anderen Drahts, gar keine Verminderung der electromagnetischen Wirkung hervorbrachte.

In dieser Bezie-

hung verhält sich also die strömende Maschinenelectricität anders, als die galva-

nischen Ströme, die hydrogalvanisch, thermogalvanisch, oder durch Induction erregt werden, und deren durch die magnetische Wirkung gemessene Intensität immer desto schwächer wird, je länger die schliessende Kette ist.

Allein weit

entfernt, einen wesentlichen inneren Unterschied zwischen jenen und diesen Strömen zu beweisen, dient jene Erscheinung vielmehr zu einer Bestätigung der Gleichheit, und derjenigen Theorie, welcher zufolge ungleiche Intensität zweier Ströme nichts weiter ist, als ungleiche Menge in gegebener Zeit jeden Querschnitt der Leitung durchströmender Electricität. Nur setzen gegebene electromotorische Kräfte der zuletzt genannten Arten desto weniger Electricität in Bewegung, je grösser der Widerstand ist, den die längere Kette entgegensetzt. Aber bei dem oben angeführten Versuche musste alle von der Maschine auf den Conductor in

Funkenform überspringende Electricität die ganze Kette durchlaufen, um sich ,mit der entgegengesetzten des Reibzeugs auszugleichen, die Kette mochte kurz oder lang sein (in so fern sie nur hinlänglich isolirt war). Die Menge der in bestimmter Zeit jeden Querschnitt des Leitungsdrahts durchströmenden Electricität hing also gar nicht von der Länge der Kette, sondern nur von dem Spiele der Maschine ab.

Bei den meisten der hier erwähnten Versuche

hatte der galvanische oder

electriche Strom die grosse zwischen der Sternwarte und dem physicalischen Ca45*

EIN NEUES HÜLFSMITTEL FÜR DIE MAGNETISCHEN BEOBACHTUNGEN.

binette im J. 1833 gezogene Kette zu durchlaufen, an welcher allein der in der Luft befindliche Draht eine Länge von fast 7000 Fuss hat. Der Hauptzweck die-

ser Anlage ist zwar, physikalische Untersuchungen über die Gesetze der galvanischen Ströme im grossen Maassstabe anzustellen; aber gleich von Anfang an war

die Gelegenheit auch vielfältig zu Versuchen einer electromagnetischen 'Telegraphie benutzt, die auch mit ganzen Wörtern und kleinen Phrasen auf das befriedigendste gelangen, wie schon in diesen Blättern, bei Gelegenheit der ersten Nachricht von der Einrichtung des hiesigen magnetischen Observatoriums erwähnt ist (Gött. gel. Anz. 1834. Aug 9). An die Stelle des dabei zuerst angewandten Verfahrens wurde 1835 ein anderes gesetzt, auf welches der Hofr. Gauss

durch
die Erwägung der Inductionsgesetze geführt war, und welches dem zuerst gebrauchten bei weitem vorzuziehen ist. Gerade bei dieser Art des Telegraphirens hat nun auch der neue in Rede stehende Apparat einen bedeutenden Vorzug vor dem gewöhnlichen Magnetometer,
und von
diesem Umstande nahm
der
Hofr. Gauss Veranlassung, dieses Verfahren, welches bisher noch nicht öffentlich erwähnt war, in der Vorlesung nach seinen Hauptzügen zu beschreiben, und was dasselbe leistet, anzugeben,
wegen,
was wir jedoch hier, des beschränkten Raumes
mit Stillschweigen übergehen müssen.
Aus demselben Grunde
erwähnen wir hier auch nur kurz einer andern neuen Vorrichtung, die zum Zwecke hat, jede unzeitige, bei einem bestimmten Geschäft störende, Schwingungsbewegung einer Magnetnadel in kurzer Zeit von selbst zur Ruhe zu bringen, und die
deshalb ein Dämpfer genannt ist. Diese Vorrichtung kann eben so gut bei dem neuen Apparate wie bei dem Magnetometer gebraucht werden, und ist so wohl bei der erwähnten Art des Telegraphirens, wie bei vielen andern magnetischen Messungsgeschäften von wesentlichem Nutzen. |

**ÜBER EIN NEUES,
DER VERÄNDERUNGEN
ZUNÄCHST
ZUR UNMITTELBAREN
BEOBACHTUNG
IN DER INTENSITÄT DES HORIZONTALEN
DES ERDMAGNETISMUS
Resultate aus den Beobachtungen
BESTIMMTES
INSTRUMENT *).**

des magnetischen Vereins.

THEILS

1837.

I. Seite 1 bis 19.

des Erdmagnetismus

an einem gegebenen

Orte ist bekanntlich ein System von drei Elementen erforderlich, und gewöhnlich wählt man dazu die Abweichung, die Neigung und die Stärke; indessen obgleich

diese Wahl die für den Begriff einfachste ist, so ist es doch nicht nur verstattet, sondern es kann auch in manchen Beziehungen empfehlenswerther sein, eine andere Combination zum Grunde zu legen.

Namentlich ist es sowohl in prakti-

scher als in theoretischer Hinsicht weit vortheilhafter, den horizontalen Theil der erdmagnetischen Kraft für sich zu betrachten,

und in zwei Elementen darzustel-

len, der Richtung (Declination) und der Stärke.

Verbindet man dann damit als

drittes Element entweder die Stärke der verticalen Kraft, Ganzen, so ergibt sich daraus die Stärke

oder die Neigung der

der ganzen Kraft,

wenn man sie ver-

langt, von selbst. | Was nun die beiden Elemente des horizontalen Erdmagnetismus, chem allein hier die Rede

sein wird,

betrifft,

von wel-

so sind für die Declination

durch

das seit fünf Jahren eingeführte Magnetometer alle vorkommenden Aufgaben voll*)

Dieser Aufsatz enthält den wesentlichen Inhalt der in der öffentlichen Sitzung der Königl. chen Societät der Wissenschaften am 19. September 1837 von mir gehaltenen Vorlesung.

ÜBER EIN NEUES ZUR BEOBACHTUNG DER VERÄNDERUNGEN

kommen gelöst. Nicht allein zur Bestimmung ihres absoluten Werthes, sondern auch zur Verfolgung ihrer regelmässigen und zufälligen Änderungen, von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat, von Stunde zu Stunde, ja selbst von einer Minute

zur andern, dient dasselbe mit einer Sicherheit, Bequemlichkeit und Schärfe, die nichts zu wünschen übrig lassen.

Dasselbe Instrument dient nun zwar zugleich zur Bestimmung der Stärke des horizontalen Erdmagnetismus in absolutem Maass; ja, gerade diese Aufgabe hat, wie bekannt ist, zur Einrichtung des Magnetometers den ersten Anlass gegeben: gleichwohl löst dasselbe

die Aufgabe noch keinesweges vollständig in allen Beziehungen. Um das, was dabei noch zu wünschen bleibt, gehörig ins Licht zu setzen, muss ich zuvörderst in Erinnerung bringen, dass die Anwendung des Magnetometers zur Bestimmung der magnetischen Intensität auf einer Verbindung meh-

rerer Operationen beruht, deren Eine in der Beobachtung der Schwingungsdauer einer Nadel besteht. Diese erfordert aber ihrer Natur nach eine nicht unbeträchtliche Zeit, da die Anzahl der Schwingungen, aus denen man auf die Dauer Einer zurückschliessen muss, nicht zu klein sein darf.

Ist nun während der Dauer ei-

ner solchen Operation die Intensität des Magnetismus constant,
so entspricht al-

lerdings die gefundene Schwingungsdauer diesem Werthe der Intensität; hingegen wird jene nur dem Mittelwerthe der Intensität während jenes Zeitraumes entsprechen, wenn dieselbe inzwischen veränderlich gewesen ist.

Es bleibt uns aber

auf diese Weise gänzlich verborgen, ob und was für Veränderungen in der magnetischen Intensität während dieser Zeit vorgegangen sind.

Man sieht also, dass

dieses Instrument nur Durchschnittswerthe während gewisser Zeiträume geben kann, nicht aber den treuen vollständigen Hergang innerhalb man,

um

sich diesem

mehr

zu nähern,

die Zeiträume

derselben; wollte

kürzer wählen,

oder die

Resultate immer nur auf eine kleine Anzahl von Schwingungen gründen, so würden jene dadurch zu sehr an Schärfe und Sicherheit verlieren, und man würde Gefahr laufen, für Anomalien in der Intensität zu halten, was nur Fehler der Beobachtungen wäre. Je interessanter nun aber gerade die in kurzen Zeitfristen wechselnden Stö-

rungen der erdmagnetischen Kraft schon in ihrer einseitigen Erscheinung bei der Declination durch die Erfahrungen der letzten Jahre hervorgetreten sind, desto lebhafter musste man wünschen, ein Mittel zu besitzen, wodurch auch die nicht

IN DER INTENSITÄT DES ERDMAGNETISMUS BESTIMMTES INSTRUMENT.

zu bezweifelnden Wirkungen solcher Störungen auf die Intensität mit derselben Leichtigkeit, Sicherheit und Schärfe verfolgt und gemessen werden könnten. Die Untauglichkeit der bisherigen Beobachtungsmittel zu diesem Zwecke beruht nach dem,

was ich eben entwickelt

habe,

darauf,

dass sie auf Beobach-
tungen von Schwingungszeiten basirt sind, die ihrer Natur nach jedesmal eine zu lange
Zeit erfordern. Die Schwingungsdauer einer Nadel dient hier aber selbst nur dazu,
mittelbarerweise das Drehungsmoment
zu bestimmen,
welches die erd-
magnetische Kraft der Nadel ertheilt, wenn sie sich nicht im magnetischen Meridian
befindet. Kann man also dieses Drehungsmoment auf directem Wege,
ohne Schwingungsbeobachtungen,
scharf bestimmen,
sicher , scharf und
so wird unsere Aufgabe
gelöst sein.
schnell messen,
und seine Veränderungen in der Hauptsache
Das von mir dazu angewandte Mittel beruht auf folgender Grund-
lage.

Die Bedingungen des Gleichgewichts eines an zwei Fäden aufgehängten Körpers von
beliebiger Gestalt, dessen Theile einstweilen bloss der Schwerkraft unterworfen und in
festem Zusammenhange vorausgesetzt werden, lassen sich kurz so zusammenfassen, dass
die Vertikale durch den Schwerpunkt des Körpers und die durch die Fäden dargestellten
geraden Linien sich in Einer Ebene befinden,

und zugleich entweder unter sich parallel sein, oder sich in Einem Punkt
schneiden müssen.

Allemaal sind also bei der Gleichgewichtsstellung die beiden
Fäden und der Schwerpunkt in Einer Vertikalebene.

Um die Vorstellungen zu

fixiren, mag man annehmen, dass die beiden Fäden gleich lang, ihre obern Anknüp-
fungspunkte in gleicher Höhe sind und von einander eben so weit abstehen, wie die beiden
untern, endlich dass die letztern mit dem Schwerpunkte ein gleich-

schenkliges Dreieck bilden. Unter diesen Voraussetzungen werden also im Gleichgewi-
chtszustande die beiden Fäden vertikal hängen, und eine dritte Vertikallinie,

mitten zwischen diesen Fäden gedacht, wird den Schwerpunkt des Körpers treffen.

Bringt man den Körper aus dieser Lage vermittelt einer Drehung um letz-
tere Linie, so werden die beiden Fäden nicht mehr vertikal und auch nicht mehr in
Einer Ebene sein, und zugleich wird der Körper etwas gehoben. Es entsteht demnach
ein Bestreben,

hungsmomente,

zu der vorigen Lage zurückzukehren,

mit einem Dre-

welches mit hinlänglicher Genauigkeit dem Sinus der Ablenkung

von der Ruhestellung proportional gesetzt werden kann, also am grössten ist, wenn
die Ablenkung 90 Grad beträgt: dieses grösste Drehungsmoment wird im-
mer

ÜBER EIN NEUES ZUR BEOBACHTUNG DER VERÄNDERUNGEN

stillschweigends

spricht.

Man

verstanden,

kann dasselbe

wenn

man

von

Drehungsmoment

schlechthin

auch als das Maass einer Kraft ansehen,

cher der Körper vermöge der Aufhängungsart

mit wel-

in seiner Gleichgewichtsstellung

zurückgebalten wird, und die ich der Kürze wegen die aus der Aufhängungsart entspringende Directionskraft nennen will. Ihre Grösse hängt übrigens ab 1) von der Länge der Aufhängungsfäden, 2) deren Abstände, 3) dem Gewicht des Körpers, und zwar so, dass sie der Länge der Fäden verkehrt, dem Quadrate ih-

res Abstandes direct, und dem Gewicht des Körpers gleichfalls direct proportional ist. Wenn die obigen Voraussetzungen nicht genau zutreffen, so ist der Ausdruck für die Directionskraft complicirter, so wie auch die Reaction der Fäden

gegen eine Torsion noch eine kleine Modification nöthig macht.

Es fehlt jedoch

nicht an Mitteln, die Grösse der Directionskraft in grösster Schärfe durch Versuche zu bestimmen. Überlässt man den Körper, nach einer kleineren oder grösseren Ablenkung von der Gleichgewichtsstellung, sich selbst, so wird er mit der grössten Regelmässigkeit Schwingungen machen, deren Mitte mit dieser Stel-

lung zusammenfällt,

und deren Dauer von der Grösse der Directionskraft und

dem 'Trägheitsmoment des Körpers abhängt. Gehen wir jetzt zu der Voraussetzung über, dass ein horizontaler Magnetstab einen Bestandtheil des aufgehängten Körpers ausmache, so tritt eine zweite Directionskraft mit ins Spiel, und die Erscheinungen hängen von der Zusammen-

setzung der beiden Directionskräfte, nach den bekannten Regeln der Statik ab. Es sind in dieser Beziehung drei Fälle zu unterscheiden, indem die beiden Stellungen des Körpers, in welchen er vermöge jeder der beiden Kräfte für sich allein im Gleichgewichtszustande sein würde, entweder zusammenfallen, oder ent-

gegengesetzt sein, oder einen Winkel mit einander machen können.

Man sieht

leicht, dass der Unterschied

der beiden

Winkel

beruht,

dieser drei Fälle auf dem Verhältniss

welche einerseits die gerade Linie durch die beiden untern An-

knüpfungspunkte der Fäden mit dem Magnetstabe,
und andererseits die gerade

Linie durch die beiden obern Befestigungspunkte mit dem magnetischen Meridian macht. Denkt man sich den Körper in derjenigen Gleichgewichtslage, die durch die Aufhängungsart allein bedingt wird, so wird für den ersten unsrer drei Fälle der Magnetstab im magnetischen Meridian sein müssen, und zwar in seiner

natürlichen Lage (Nordpol auf der Nordseite); für den zweiten Fall muss er in verkehrter Lage im Meridian sein, und für den dritten muss er mit dem magne-

IN DER INTENSITÄT DES ERDMAGNETISMUS

tischen Meridian einen Winkel machen.

BESTIMMTES INSTRUMENT.

Der Kürze wegen will ich diese drei

möglichen Lagen des Magnetstabs in dem Apparate die natürliche, die verkehrte und die transversale nennen. Bei der natürlichen Lage wird durch die Einwirkung des Erdmagnetismus auf den Magnetstab die der Aufhängungsart entsprechende Gleichgewichtsstel-

lung des Apparats nicht abgeändert, aber dieser mit einer verstärkten Kraft darin zurückgehalten, welche die Summe der beiden Directionskräfte ist. Im zweiten Falle, der verkehrten Lage, hört zwar das Gleichgewicht in jener Stellung auch nicht auf, allein es ist nur dann stabil, wenn die magnetische

Directionskraft kleiner ist als die Directionskraft vermöge der Aufhängungsweise, und der Apparat wird dann in dieser Stellung nur mit einer Kraft zurückgehalten, die die Differenz jener beiden Directionskräfte ist. Wäre hingegen umgekehrt die magnetische Directionskraft die grössere, so würde jenes Gleichgewicht nur ein instabiles sein, und der Apparat,

einmal davon abgelenkt, würde nicht dahin zurückkehren, sondern sich immer weiter davon entfernen, und nur in der entgegengesetzten Stellung zur Ruhe kommen, wo der Stab seine natürliche Lage im Raume hat, aber die Aufhängungsfäden einander kreuzen.

Im dritten Falle endlich, wo die beiden Directionskräfte einen Winkel mit einander machen, wird der Conflict dieser beiden Kräfte durch eine Zwischenstellung vermittelt, wobei weder der Stab im Meridian, noch eine gerade Linie durch die untern Anknüpfungspunkte der Fäden der durch die obern parallel ist, und

diese Zwischenlage sowohl, als die Kraft, mit welcher der Apparat in derselben zurückgehalten wird, richten sich nach dem statischen Gesetze der Zusammensetzung zweier Kräfte.

Man übersieht nun aber zugleich, dass wenn der Apparat Mittel darbietet, die Winkel zwischen den drei in Rede stehenden Stellungen zu messen, das Verhältniss der beiden componirenden Directionskräfte sich berechnen lässt, und dass man folglich auch die magnetische Directionskraft in ab-

solutem Maasse angeben kann, wenn die Directionskraft vermöge der Aufhängungsweise in absolutem Maasse bekannt ist. Unsere Aufgabe ist dann also gelöst. Am vortheil-

haftesten ist es übrigens, das Einliegen des Magnetstabes relativ gegen die andern Theile des Apparats so einzurichten, dass jener in der ver-

mittelten Gleichgewichtsstellung nahe einen rechten Winkel mit dem magnetischen Meridian macht, welchem Fall also die Benennung der transversalen Lage

vorzugsweise angemessen ist. Vv.

Theils ist nemlich dann die Ablenkung der Fäden 46

ÜBER EIN NEUES

ZUR BEOBACHTUNG

DER VERÄNDERUNGEN

von ihrer Lage in Einer Ebene am grössten, und damit die Berechnung des Resultats am schärfsten,

theils hat dann auch die kleine Veränderung der magnetischen Declination vermöge

der stündlichen oder zufälligen Variationen

Stellung keinen merklichen Einfluss.

auf die

Dagegen aber afficirt eine jede Verände-

rung in der Stärke des Erdmagnetismus die Stellung unmittelbar, und lässt sich mit derselben Leichtigkeit, Schnelligkeit und Schärfe sogleich erkennen und messen, wie das Spiel der Veränderungen der Declination am gewöhnlichen Magnetometer. Die praktische Anwendbarkeit dieser Idee hatte ich schon vor mehreren

Jahren durch vorläufige Versuche an einer freilich nur ganz rohen Vorrichtung bestätigt gefunden, wovon auch eine Andeutung in meinem Aufsatze über Erdmagnetismus und Magnetometer [S. 327 d. B.] gegeben ist. Seit kurzem habe ich aber einen vollkommneren Apparat ausführen lassen, und in der Sternwarte an

dem Platze, wo sich bisher das Magnetometer mit fünfundzwanzigpfündigem Stabe befand, aufgehängt. Nach den bereits gegebenen Entwicklungen wird sich dieser Apparat kurz beschreiben lassen. Er ist aufgehängt an zwei 17 Fuss langen Stahldrähten, oder genau zu reden, an einem einzigen, dessen Enden unten an den Apparat geknüpft sind,

während seine Mitte oben über zwei Cylinder geht, die ihn in schicklicher Entfernung (etwa 14 Zoll) auseinander halten: diese Einrichtung hat zugleich den Vortheil, dass die beiden Stränge von selbst gleiche Spannung haben. Die Aufhängung befindet sich oberhalb der Decke des Saals, und die Drähte hängen frei

durch eine kreisrunde 34 Zoll weite Öffnung in der Decke.

Die Entfernung der

Drähte von einander kann sowohl oben als unten nach Bedürfniss weiter oder enger gestellt werden. Der an den Drähten hängende Apparat selbst besteht aus . vier Haupttheilen. Der erste, an welchem die Drähte fest sind, ist eine horizontale in Viertelsgrade auf Silber eingetheilte Kreisscheibe, von vier Zoll Durchmesser. Der zweite Theil besteht aus einer auf dem Limbus des Kreises, concentrisch mit diesem drehbaren Alhidade mit zwei Verniers, die einzelne Minuten geben; einer damit fest verbundenen ziemlich starken gegen die Kreisebene senkrechten Stange, und einem daran befindlichen sehr vollkomm-

nen kreisrunden Spiegel von 14 Zoll Durchmesser, in welchem man durch ein 16 Fuss
entferntes Fernrohr das Bild eines Stücks einer in einzelne Millimeter eingetheilten
unterhalb des Fernrohrs befestigten horizontalen Scale sieht.
Auf diese Weise ist

IN DER INTENSITÄT DES ERDMAGNETISMUS BESTIMMTES INSTRUMENT,

also jede Veränderung in der Lage des Kreises zu erkennen und zu messen; kleine Verän-
derungen unmittelbar mit äusserster Schärfe durch die im Fernrohr sich zeigenden Sca-
lentheile, grössere, indem man damit eine Alhidadenbewegung verbindet und die Verniers
abliest. Der dritte Theil ist das unter dem Kreise befindliche Schiffchen, ein doppelter
Rahmen, durch welchen der vierte Bestand-

theil, ein fünfundzwanzigpfündiger starker Magnetstab gesteckt wird. Dieses Schiff-
chen ist gleichfalls um das Centrum des Kreises drehbar, und mit zwei auf dem Kreislum-
bus aufliegenden Verniers versehen, wodurch man die Grösse der Drehung auf die Minute
messen kann. Stellt man nun zuvörderst das Schiffchen so, dass der Apparat einerlei Gleichgewichts-
lage behauptet, es möge der Magnetstab im Schiffchen liegen, oder ein nicht
magnetischer Körper von gleichem Gewicht, so ist dies die erste oder die zweite der vorhin
unterschiedenen Hauptlagen, jenachdem der Magnetstab sich dabei in seiner natürlichen,
oder in der verkehrten Lage befindet. Die erstere bietet keine besonders wichtige prakti-
sche Anwendung dar, und die Brauchbarkeit der zweiten. ist an die Bedingung geknüpft,
dass die magnetische Directionskraft

etwas
kleiner
sein soll, als die Directionskraft vermöge
der Auf-
hängungsart.

Bei dem hiesigen Apparat ist jetzt das Verhältniss dieser Directions-
kräfte nahe wie 10 zu 11; die resultirende Directionskraft ist also nur der zehnte
Theil der magnetischen Directionskraft. astatischen Magnetnadel,
Wir haben also hier ein Analogon einer
und jede fremde Kraft,
die die Richtung einer einfa-
chen Nadel stört, äussert hier eine zehnmal grössere Wirkung, als bei einer Auf-
hängung an Einem Faden Statt haben würde, und zwar, wie man leicht einsieht, in
entgegengesetztem Sinn.

Es ist hierdurch also unter anderen die Auflösung ei-
ner Aufgabe gegeben, mit welcher man sich früher ohne Erfolg wiederholt beschäfti-
gt hat, nemlich die täglichen und stündlichen Variationen der magnetischen Declination
vergrössert darzustellen. Öftere gleichzeitige Beobachtungen dieser Art, an diesem Ap-
parat und am Magnetometer des magnetischen Observatorium haben zwar immer die
befriedigendsten Resultate gegeben: inzwischen

verliert doch diese Anwendung jetzt von ihrer Wichtigkeit, weil die gewöhnlichen Ma-
gnetometer schon die kleinsten Veränderungen mit aller zu wünschenden Schärfe geben,
mithin das Bedürfniss einer Vergrösserung jetzt nicht mehr

Statt findet. Diese und andere Anwendungen beim verkehrten Einliegen des Stabes, auf 46*

ÜBER EIN NEUES ZUR BEOBACHTUNG DER VERÄNDERUNGEN

welche ich nachher noch zurückkommen werde, sind jedoch nur als untergeordnete zu betrachten: bei weitem wichtiger ist der Gebrauch des Apparats bei der dritten oder transversalen Lage für die Intensität. Wenn man, von der natürlichen Lage ausgehend, durch eine Drehung des Schiffehens den Magnetstab aus dem magnetischen Meridian bringt, so muss sich der ganze Apparat, um zum Gleichgewicht zu kommen, um einen gewissen dem Verhältniss der beiden Directionskräfte entsprechenden Winkel zurückdrehen; die Differenz dieser beiden Winkel wird die Abweichung des Magnetstabes vom magnetischen Meridian in der Gleichgewichtsstellung sein, und man kann es leicht so einrichten, dass diese Abweichung nahe 90 Grad beträgt, wodurch die vorhin bereits angeführten Vorthelle erreicht werden. Ganz vorzüglich eignet sich dann aber der Apparat zur

Beobachtung der Änderungen der Intensität, die sich unmittelbar durch den veränderten Stand kund geben.

Dass dabei in Beziehung auf solche Änderungen, die erst nach längerer Zeit erfolgen, mehrere Umstände nicht unberücksichtigt bleiben dürfen, liegt unvermeidlich in der Natur der Sache selbst: namentlich erfordern jene, dass von Zeit zu Zeit durch (bekannte) geeignete Mittel untersucht werde, ob und in welchem Maasse die Stärke des Magnetismus im Stabe sich verändert habe; auch die Temperaturveränderungen insofern sie diese Stärke, kommen in Betracht, einmal und dann auch, insofern sie die Distanz und Länge der Aufhängungsdrähte, und damit die der Aufhängungsart zukommende Directionskraft afficiren.

Aber in Beziehung auf die unregelmässigen in kurzen Zeitfristen wechselnden Veränderungen der Intensität leistet nun der Apparat ganz dasselbe, wie das Magnetometer in Beziehung auf ähnliche Änderungen der Declination; auch ist die Beobachtungsart an beiden Apparaten ganz gleich. Die Veränderungen der Intensität erhält man zunächst in Scalentheilen ausgedrückt, die man jedoch leicht auf Bruchtheile der Intensität selbst zurückführen kann. Unter den gegenwärtigen Verhältnissen des Apparats entspricht einem Scalentheile der

22000° Theil der ganzen Intensität. Die freilich nur erst eine kurze Zeit umfassenden und nicht sehr zahlreichen bisherigen Erfahrungen an dem Apparat lassen doch schon einige nicht un-

wichtige Resultate erkennen. Erstlich deuten die bisherigen Beobachtungen auf regelmässige von der Tageszeit abhängige Änderungen hin, die sich freilich mit unregelmässigen eben so

häufig vermengen mögen, wie bei der Declination, und deren sichere Scheidung

IN DER INTENSITÄT DES ERDMAGNETISMUS BESTIMMTES INSTRUMENT.

Jahrelang fortgesetzte Beobachtungen erfordern wird. Wenn ich, nach so wenigen Erfahrungen, wie bisher vorliegen, mehr eine Vermuthung als ein Resultat aussprechen darf, so scheint der regelmässige Gang darin zu bestehen, dass die Intensität in den Vormittagsstunden abnimmt, so jedoch, dass sie schon eine oder zwei Stunden vor dem .Mittage ihr Minimum erreicht, und von da an wieder zunimmt.

Um doch vorläufig für das quantitative Verhältniss einen Anhaltspunkt zu bekommen,

habe ich im August 1837 an 30 Tagen

die Stellung Mor-

gens um 10 Uhr und Nachmittags um 3 Uhr aufgezeichnet: das Resultat war, dass an 26 Tagen die Intensität Nachmittags grösser war, und nur an 4 Tagen kleiner, als Vormittags; der mittlere Unterschied betrug 39 Scalentheile, oder etwas mehr als den 600° Theil der ganzen Intensität. An den meisten jener Tage wurde der Stand des Apparats auch Vormittags um 9 Uhr aufgezeichnet;

unter 28 Tagen waren 23, wo die Intensität um diese Stunde noch grösser war, als eine Stunde später, und nur an 5 Tagen fand das Umgekehrte Statt: der mittlere Unterschied betrug hier aber nur 114 Scalentheile, oder etwas mehr als den $2000^\circ\%$ Theil der ganzen Intensität. Zweitens bestätigen mehrere sehr durchgreifende Beobachtungsreihen, dass unregelmässige, zuweilen sehr beträchtliche und in kurzen Zeitintervallen wechselnde Störungen bei der Intensität nicht weniger häufig vorgehen, wie bei der Declination, woran freilich auch an sich nach der Analogie nicht gezweifelt werden kann. Dreimal schon sind eine beträchtliche Zeit hindurch an diesem Inden konnte. Intensitätsapparat und gleichzeitig am Magnetometer des magnetischen Observatorium ununterbrochen fortgesetzte Aufzeichnungen gemacht; am 15. Julius von Morgens 6 Uhr bis Nachmittags 6 Uhr; dann in dem ordentlichen magnetischen Termin vom 29.—30. Julius, endlich in dem ausserordentlichen Termin

August bis zum

1. September,

beidemale

sahen immer von 5 zu 5 Minuten. mine,
24 Stunden;

vom 31.

die Aufzeichnungen

ge-

Graphische Darstellungen der beiden Ter-

wo die Curven für die Änderungen sowohl der Intensität als der Declination gezeichnet sind, setzen dies in ein helles Licht. Die beiderseitigen Bewegungen haben zwar, wie sich von selbst versteht, nicht die geringste Ähnlichkeit mit einander; aber sehr bemerklich ist doch, dass wo die Declination stark gestört wurde, meistens auch in der Intensität starke Störungen eintraten *). *) Auf ähnliche Art und mit gleichem Erfolge ist später auch in dem Termine vom 13.—14. November an beiden Apparaten beobachtet.

ÜBER EIN NEUES ZUR BEOBACHTUNG DER VERÄNDERUNGEN

Durch die Darstellung der Änderungen der Declination und der Intensität in zwei besondern Curven erhält man übrigens von dem Hergange der Störungen

ein lange nicht so anschauliches Bild, wie durch ihre Vereinigung in eine einzige. Auf was es dabei ankommt, übersieht man am klarsten auf folgende Art. Eine vollständige Vorstellung der erdmagnetischen Kraft (nemlich des horizontalen Theils, wie immer stillschweigend verstanden wird) in jedem Augenblick kann man durch Eine gerade Linie geben, deren Länge der Intensität proportional ist,

und die mit einer festen geraden Linie einen der Declination gleichen Winkel macht. Zur Darstellife der Kraft in mehrern auf einander folgenden Zeitpunkten lässt man den Anfangspunkt der verschiedenen geraden Linien unverändert, so dass die Endpunkte allein in Betracht kommen, die dann mit den entsprechenden Zeiten bezeichnet, und durch eine Linie vereinigt werden können. Die ge-

raden Radian selbst werden gar nicht mitgezeichnet, und selbst der gemeinschaftliche Anfangspunkt wird bei einem nur einigermaßen schicklichen Maassstab für die Darstellung immer weit ausserhalb der Zeichnung liegen. Diese Behandlung führt uns zugleich auf einen neuen Gesichtspunkt, aus welchem wir solche Veränderungen der beiden magnetischen Elemente betrachten können. Sie sind in der That nur die beiden horizontalen Componenten derjenigen vergleichungsweise

immer sehr kleinen störenden Kraft, welcher in jedem Augenblick die mittlere erdmagnetische Kraft unterworfen ist, indem nemlich jene in zwei Richtungen, die eine im magnetischen Meridian,

legt wird.

die andere senkrecht gegen denselben zer-

Die zweite Componente wird unmittelbar durch das Magnetometer,

die erste durch den neuen Apparat gegeben, wobei nur beide vor der Zeichnung

auf ein gemeinschaftliches Maass zurückgeführt werden müssen. Nur ein Umstand bei der Anwendung dieser an sich so anschaulichen Darstellungsart muss hier noch berührt werden,

nemlich

dass es nicht gut angeht,

den Verlauf für einen ganzen Tag in Einer Zeichnung ohne Verwirrung darzustellen, wenn

häufig schnell wechselnde Störungen

vorkommen,

die Curve eine grosse Menge von Verschlingungen darbietet:

da in diesem Fall
es wird dann nothwendig, kürzere Zeitabschnitte jeden für sich besonders zu zeichnen. Halten wir die Leistungen des neuen Apparats und des Magnetometers zusammen, so ergibt sich, dass beide in Beziehung auf einige Zwecke einander wechselseitig ergänzen müssen, in Beziehung auf andere hingegen gleiche Anwendbarkeit haben. Zur Bestimmung der absoluten Declination kann nur das Magneto-

IN DER INTENSITÄT DES ERDMAGNETISMUS

meter dienen, nicht aber der neue Apparat:

BESTIMMTES INSTRUMENT.

die Veränderungen der Declination,
und besonders die schnell wechselnden lassen sich mit beiden verfolgen.

Zur Be-

stimmung der absoluten Intensität können beide Apparate dienen, obwohl die Anwendung des Magnetometers etwas weniger compleirt ist, als der alleinige Gebrauch des neuen Apparats sein würde; aber jenes für sich allein kann die Intensität nur in ihrem Mittelwerthe während eines gewissen Zeitraumes geben, und die schnell wechselnden Änderungen in demselben entgehen diesem Instrumente gänzlich, während der neue Apparat diese auf das befriedigendste nachweist. Für

alle sonstigen Anwendungen,

z. B. um Magnetstäbe rücksichtlich ihrer magnetischen Stärke unter einander zu vergleichen; ferner, in Verbindung mit einem Multiplikator, für galvanometrische und telegraphische Zwecke, sind beide gleich

brauchbar; ja in den beiden letztern Beziehungen hat der neue Apparat noch einen bedeutenden Vorzug,

da man,

wie schon bemerkt ist, in seiner Gewalt hat,
ihn so nahe man will astatich zu machen.

Ein paar Proben von der Empfindlichkeit des Apparats als Galvanometer dürfen hier wohl angeführt werden. Der den Magnetstab umgebende Multiplikator enthält 610

Umwindungen

mit Seide übersponnenen

Kupferdrahts,

und

ein galvanischer Strom hat in diesem allein schon eine Drahtlänge von mehr als 6000 Fuss zu durchlaufen. Diese Drahtlänge vergrößert sich auf 13000 Fuss, wenn der Strom zugleich nach dem physicalischen Cabinet geht. Gewöhnlich aber werden noch andere Apparate mit in die Kette gebracht, so dass bei manchen Versuchen die ganze Drahtlänge 40000 Fuss oder fast zwei Meilen beträgt. Dabei muss aber noch bemerkt werden, dass bei weitem der grösste Theil dieses Drahts sehr dünner ist, und dass diese Länge, insofern die Stärke des Stroms dadurch bedingt wird, einem etwa 8 Meilen langen Draht von derjenigen Stärke äquivalirt, welche der Verbindungsdraht

zwischen der Sternwarte und dem physika-

lischen Cabinet hat. Trotz der so langen Kette geben nun selbst die schwächsten galvanischen Kräfte dem schweren Magnetstabe eine nicht bloss merkliche, sondern zu scharfen Messungen hinreichende Ablenkung. Dies gilt z.B. vom Thermogalvanismus, in Beziehung auf welchen manche Physiker die irrige Vorstellung haben, als ob er eine sehr lange Kette nicht durchdringen könne. Bei den hiesigen Vorrichtungen, und unter Anwendung eines thermogalvanischen Apparats von eigenthümlicher Construction, reicht die Berührung der Verbindungsstelle mit dem Finger hin, jene Wirkung hervorzubringen.

ÜBER EIN NEUES ZUR BEOBACHTUNG

Zu einer andern interessanten Bemerkung

wöhnliche Reibungselektricität Veranlassung. cator geleitet,

die Magnetnadel

galvanisch erregter Strom,

DER VERÄNDERUNGEN

gibt die Anwendung auf die ge-

Dass diese, durch einen Multipli-

auf ganz ähnliche Art ablenkt,

hat bekanntlich CoLLavon

entdeckt,

bezweifelte Versuche späterhin durch Faravay bestätigt sind.

wie ein hydrodessen Anfangs

Der letztere Phy-

siker hat zuerst ins Licht gesetzt, dass in einer sehr starken elektrischen Batterie nicht mehr

Elektricität entwickelt

ist, als schon sehr geringe hydrogalvanische

Erregungsmittel

in wenigen Secunden

Länge treiben.

Mit den hiesigen Apparaten war zwar gleichfalls schon vor meh-

durch

einen Leitungsdraht von mässiger

ren Jahren sowohl die Realität, als die geringe Grösse der elektromagnetischen Wirkung der Maschinenelektricität durch Versuche bestätigt gefunden: es schien jedoch der Mühe werth, diese Versuche mit Hülfe

chern Apparats zu wiederholen.
des neuen so viel empfindli-
Anstatt eine Leidner Flasche oder eine Batterie
von Flaschen durch die Drahtkette
zu entladen (wie CoLLapon und Farapar ge-
than hatten), wurde nur Conductor und Reibzeug einer im physikalischen Cabinet ste-
henden Elektrisirmaschine mit den Enden der zur Sternwarte gehenden und mit Inbegriff
des Multiplicators

13000 Fuss langen Drahtkette verbunden,
und die Elektrisirmaschine anhaltend mit gleichförmiger Geschwindigkeit gedreht; ge-
schah dies mit einer Geschwindigkeit von Einer Umdrehung auf die Secunde, so wurde
dadurch der fünfundzwanzigpfündige Magnetstab im neuen Apparat in der Sternwarte in
einer Ablenkung von 144 Scalentheilen (etwas über 50 Minuten) erhalten, positiver oder
negativer, je nach der Richtung, in welcher die

Elektricität den Multiplicator durchströmte, und in den Versuchen zeigte sich alle
nur zu wünschende

Regelmässigkeit.

Aber als besonders

merkwürdig

er-

scheint dabei der Umstand, dass die elektromagnetische Wirkung dieselbe blieb, wenn
man auch der Kette durch Hineinbringen anderer Apparate eine Länge von Dies könnte
ein wesentlicher Unterschied von andern, einer ganzen Meile gab.

hydrogalvanisch, thermogalvanisch, oder durch Induction erzeugten Strömen scheinen,
deren durch die Grösse der elektromagnetischen Wirkungen sich äussernde Intensität al-
lemal desto kleiner wird, je mehr man die Leitung verlängert. Ich

finde aber darin nur eine schlagende Bestätigung der Theorie, welcher zufolge die durch
ungleiche elektromagnetische Wirkung sich äussernde ungleiche Intensität zweier galvani-
schen Ströme nichts weiter ist, als ungleiche Menge in bestimmter Zeit jeden Querschnitt
der Leitung durchströmender Elektricität.

IN DER INTENSITÄT DES ERDMAGNETISMUS BESTIMMTES INSTRUMENT.

Bei den andern Erzeugungsarten entwickelt eine gegebene elektromotorische Kraft desto
weniger Elektricität in gegebener Zeit, je grösser der Widerstand ist, wel-

chen die längere Kette dem Strome entgegenstellt: bei unserm Versuch hingegen hängt
die Menge der bewegten Elektricität bloss von dem Spiel der Maschine ab, und alle in
Funkenform auf den Conductor überspringende Elektricität muss die

ganze Kette, sie mag kurz oder lang sein, durchlaufen, um sich mit der entgegengesetz-
ten des Reibzeugs auszugleichen. - Um auch noch den Vorzug des neuen Apparats vor
dem Magnetometer bei

der elektromagnetischen Telegraphie nachweisen zu können, wird die Art, wie durch
galvanische Ströme telegraphische Zeichen hervorgebracht werden, erst etwas näher betrach-
tet werden müssen. Sobald man wusste, dass die Wirkungen einer Vouraischen Säule
sich durch

eine sehr lange Kette fortpflanzen, lag der Gedanke sehr nahe, diese Naturkräfte zu telegraphischen Zwecken zu benutzen, und schon vor fast 30 Jahren *), also zu einer Zeit, wo man erst einen kleinen Theil der galvanischen Wirkungen kannte,

schlug SÖMMERING die Gasentwicklung

dazu

vor:

bei weitem

mehr ge-

eignet für zusammengesetzte Signalisirungen sind aber die erst später bekannt gewordenen magnetischen Wirkungen galvanischer Ströme; indessen ist es auffallend, dass seit ORNSTED'S Entdeckung eine ziemliche Anzahl Jahre verstrichen ist,

ehe jemand an diesen Gebrauch gedacht zu haben scheint. Freilich ist ein gründliches Urtheil über die Anwendbarkeit im Grossen nicht möglich ohne eine genaue quantitative Kenntniss der Schwächung galvanischer Ströme in Folge der Länge und Beschaffenheit der Leitungsdrähte, wovon man vor OHM und FECHNER sehr unvollkommene und unrichtige Vorstellungen hatte. Nachdem im Jahr 1833,

hauptsächlich um ähnliche Untersuchungen über das Gesetz der Stärke galvanischer Ströme nach Verschiedenheit der Umstände in grossem Maassstabe anstellen zu können, zwischen der hiesigen Sternwarte und dem physikalischen Cabinet eine Drahtverbindung gemacht war, von welcher grossartigen Anlage das Ver*) Nach einer mir von Hrn. von HUMMEL mitgetheilten Notiz hatte schon zehn Jahre früher BÉLÉMAN

eine Drahtkette von Aranjuez

nach Madrid gezogen,

vermittelst

welcher

die Entladung

einer

Leidner Flasche zu einer telegraphischen Signalisirung dienen sollte. Obgleich nähere Umstände über den Erfolg nicht bekannt zu sein scheinen, so ist doch an dem Gelingen eines solchen Versuchs, wenn er zweckmässig ausgeführt wird,

nicht zu zweifeln.

Aber immer müsste wohl eine solche Methode

auf die

Signalisirung eines Ja oder Nein auf eine oder ein Paar im Voraus verabredete Fragen beschränkt bleiben. V

ÜBER EIN NEUES ZUR BEOBACHTUNG DER VERÄNDERUNGEN

dienst der sehr schwierigen Ausführung allein dem Herrn Professor WEBER gehört, wurde diese Kette gleich von Anfang an oft zu telegraphischen Zeichen be-

nutzt, nicht bloss zu einfachen, um täglich die Uhren zu vergleichen, sondern versuchsweise auch zu Zusammengesetzten; und die Möglichkeit, Buchstaben, Wörter und ganze Phrasen zu signalisiren, wurde dadurch schon damals zu einer evidenten Thatsache*)..

Bei diesen Versuchen wurde ein hydrogalvanisch und

nur mit schwachen Mitteln, nemlich einem einzigen oder einem doppelten Plattenpaar und ungesäuertem Wasser, erregter Strom angewandt; ich halte mich jedoch nicht dabei auf, das damals gebrauchte Verfahren hier umständlich zu beschreiben, da ich später ein davon ganz verschiedenes an dessen Stelle gesetzt

habe.

Bei jenem Verfahren blieb die Unbequemlichkeit, dass durch unsere einfache Kette und nach der Einrichtung der Apparate, bei welchen dergleichen Versuche nur eine Nebensache waren,

Buchstaben signalisiren liessen.

in Einer Minute

sich nicht mehr als zwei

Auch bei einer abgeänderten

bloss für das Te-

legraphiren berechneten Einrichtung hätte diese Geschwindigkeit (mit welcher übrigens offenbar die Länge der Kette oder die Entfernung der Endpunkte gar nichts zu thun hat) sich nicht viel vergrössern lassen, so lange nur eine einfache Kette angewandt würde, wohl aber in hohem Grade mit einer vielfachen:

allein

eine solche einzurichten, war hier kein hinlänglicher Beweggrund vorhanden, da theils der Erfolg an sich gar nicht zweifelhaft

sein konnte,

theils der eigentlich

wissenschaftliche Nutzen einer solchen vielfachen Kette mit den bedeutenden Kosten in keinem Verhältniss gestanden haben würde. Dagegen hat mich die Theorie der Inductionsgesetze auf ein ganz verschiedenes Verfahren geführt,

wonach

schon

seit mehr als zwei Jahren eine einfache

Kette mit dem vollkommensten Erfolge zu einem viel schnelleren Telegraphiren dient; und

es wird mir um

so eher verstattet sein, bei demselben noch etwas

zu verweilen, da ich bisher noch nichts Näheres darüber öffentlich bekannt gemacht habe. Die Vorrichtung,

j welche

ich einen Inductor

mehreren Jahren anderwärts beschrieben **).

nenne,

habe

ich schon

vor

Ich muss jedoch bemerken, dass

anstatt desin der ersten Nachricht beschriebenen Inductors von 1050 Umwindun*) Die erste öffentliche Erwähnung dieser Versuche findet man in den Gött. gel. Anz. 1834, Aug. 9. Vergl. Scuumacners Jahrbuch für 1836 [S. 339 d. B.]. **) Gött. gel. Anz. 1835, März 7. Scuumachers Jahrbuch für 1836 [8. 344 d. B.].

IN DER INTENSITÄT DES ERDMAGNETISMUS BESTIMMTES INSTRUMENT.

gen, und des nachher auf 3537 Umwindungen

Bil

verstärkten, gegenwärtig einer

von 7000 Umwindungen gebraucht wird, worin die Drähtlänge allein mehr als 7000 Fuss beträgt. Durch eine äusserst einfache Manipulation mit diesem Inductor (dadurch nemlich, dass man ihn von einem doppelten Magnetstab, über

welchen er zu Anfang geschoben ist, schnell abzieht und sogleich wieder, ohne ihn umzukehren in die vorige Lage zurückbringt) wird bewirkt, dass schnell nach einander zwei starke entgegengesetzte

galvanische Ströme

durch

den Leitungs-

draht gehen, deren jeder nur eine äusserst kurze Zeit dauert. Die Wirkung dieser beiden Ströme auf eine wo immer in der Kette befindliche, von einem Multiplicator umgebene Magnetnadel besteht darin, dass dieser für einen Augenblick eine sehr lebhafte Geschwindigkeit ertheilt, aber dann sogleich vollkommen wieder aufgehoben wird.

Die Nadel macht also eine sehr lebhafte,

Bewegung, nach Gefallen rechts

oder links, und steht dann

aber nur kleine

sogleich wieder

ganz still. Dass sich nun die Abwechslungen solcher zuckenden Bewegungen auf mancherlei Art combiniren und zur Signalisirung von Buchstaben benutzen lassen, ist von selbst klar, Die Zeichen möglichst schnell und präcis zu geben, so wie,

von der andern Seite, sie mit Leichtigkeit und Sicherheit zu lesen, wird allerdings eine gewisse Einübung erforderlich sein: aber auch schon, ohne sich eine solche besonders angeeignet zu haben, kann man, wie öftere Erfahrungen gezeigt haben, in Einer Minute füglich etwa sieben Buchstaben signalisiren. Wollte man für die Manipulation eigne mechanische Vorrichtungen treffen, so würde sich ohne Zweifel die Schnelligkeit und Präcision noch bedeutend erhöhen lassen.

Gerade bei dieser Art des Telegraphirens hat nun der neue Apparat einen bedeutenden Vorzug vor dem Magnetometer, und zwar wegen folgender Umstände. Obgleich die beiden entgegengesetzten Impulse, aus welchen Ein einfaches Zei-

chen besteht, ihrer Stärke nach genau gleich sind, und daher der zweite genau eben so viel Geschwindigkeit vernichtet, als der erste hervorgebracht hat, so kann dennoch die Nadel zwischen den Zeichen nicht in absoluter Ruhe sein, weil diese nur da möglich ist, wo jene sich in ihrer natürlichen Gleichgewichtsstellung befindet. Ist sie auch, vor einem Zeichen, in dieser Stellung, so wird sie doch

eben durch das Zeichen etwas, wenn auch nur wenig, daraus verrückt, und die auf die Nadel wirkende Directionskraft strebt dann,

sie nach

derselben

zuföhren.

Zeichens,

nur eine äusserst
Wenn
nun
gleich so, in Folge Eines
47*
zurück-

ÜBER EIN NEUES ZUR BEOBACHTUNG DER VERÄNDERUNGEN

schwache Bewegung entstehen kann, so wird doch nach einer grossen Menge von Zeichen durch

Anhäufung
eine
beträchtliche Entfernung von der natürlichen
Gleichgewichtsstellung eintreten können, mithin in Folge derselben auch zwischen den
Zeichen so viel Bewegung,
dass die Zeichen dadurch etwas von ihrer
scharfen Ausprägung verlieren. Diese Störung tritt nun, wie man bei einiger Überlegung leicht einsieht, unter sonst gleichen Umständen nachtheiliger hervor, wenn die Nadel,

an deren zuckenden Bewegungen
den,
als wenn
eine kurze,
dem Magnetometer
die Zeichen
beobachtet: wer-
sie eine lange Schwingungsdauer hat, daher mehr an
des magnetischen Observatoriums,
als an dem in der Stern-
warte aufgehängt gewesenem mit fünfundzwanzigpfündiger Nadel; noch weniger hingegen, als bei letzterem, an dem neuen jetzt dessen Stelle einnehmenden Apparat, wenn dessen Magnetstab in der verkehrten Lage zu einer fast astatischen Nadel eingerichtet ist. In der That wird dann dieselbe, selbst nach einer beträchtlichen Entfernung von ihrer Gleichgewichtsstellung, von der sie dahin zurücktreibenden, vergleichungsweise schwachen, Directionskraft in keine die Zeichen erheblich störende Bewegung versetzt, während der Strom im Multiplica-

tor eben so stark auf sie wirkt, und also eben so grosse Zuckungen hervorbringt, als gehörte sie zu einem gewöhnlichen Magnetometer. Gegen die Nachtheile und Unbequemlichkeiten unzeitiger Schwingungsbewegungen, sowohl bei dieser Art des Telegraphirens, als bei manchen andern

Anwendungen der magnetischen Apparate, leistet übrigens eine eigne Vorrichtung, die ich vor kurzem habe ausführen lassen, ungemein nützliche Dienste.

Ich .

nenne diese Vorrichtung einen Dämpfer, da ihre Wirkung darin besteht, Schwingungsbewegungen, dauern würden,
 die sonst mit sehr langsamer Abnahme
 in sehr kurzer Zeit ganz
 zu vernichten.
 viele Stunden fort-
 Diese Wirkung leistet
 der vorerst nur für das Magnetometer des magnetischen Observatoriums angefertigte Dämpfer in ganz eminentem Grade, so dass die grössten Schwingungsbewegungen in wenigen Minuten gänzlich erlöschen.
 Eine ähnliche Vorrichtung kann
 aber bei jeder schwingenden Nadel, bei einem Magnetometer oder bei dem neuen hier in Rede stehenden Apparate angebracht werden, und wird bei allen Apparaten, die zum Teelegraphiren nach der hier beschriebenen Methode ernstlich angewandt werden
 sollen,
 einen wesentlichen
 Bestandtheil
 ausmachen
 müssen.
 Eine ausführlichere Erklärung dieser Vorrichtung würde aber von dem gegenwärtigen Gegenstande zu weit abführen.

IN DER INTENSITÄT DES ERDMAGNETISMUS

In obigem ist dem neuen Apparate

BESTIMMTES INSTRUMENT.

noch keine besondere Benennung beigelegt. Nach seiner wichtigsten Anwendung könnte man ihn einen Intensitätsmesser nennen. In so fern er aber zu eben so mannichfaltigen scharfen magnetischen Messungen dient, wie das Magnetometer, hätte er wohl eben so gut auf dieselbe Benennung Anspruch. Der wesentlichste Unterschied ist der, dass der neue Apparat an zwei Fäden aufgehängt ist, wodurch eben eine neue Directionskraft gewonnen wird, mit welcher die magnetische commensurabel ist. Die übrigen Unterschiede, namentlich die Art, wie der Spiegel angebracht ist, ferner die Mittel zur Messung der Drehung der einzelnen Bestandtheile gegen einander, sind nothwendige sich von selbst ergebende Bedingungen für die zu erreichenden Zwecke. Man könnte daher den neuen Apparat ein .Bifilar- oder Bipensil-Magnetometer nennen, um es von dem ältern Instrumente, dem einfachen oder Unifilar-Magnetometer zu unterscheiden.
 Ich darf wohl meine Überzeugung aussprechen,
 dass einer allgemeineren Verbreitung desselben, und besonders einer Anwendung in den Terminsbeobachtungen neben dem einfachen Magnetometer an mehreren weit von einander entlegenen Orten, bedeutende Fortschritte unsrer Kenntniss der wunderbaren Störungen des Erdmagnetismus bald folgen werden.

ANLEITUNG ZUR BESTIMMUNG DER SCHWINGUNGSDAUER EINER MAGNETNADEL.

Resultate aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins.

1837. IV.

Seit 58 bis 80.

Die Aufgabe, zu deren Auflösung hier eine Anleitung gegeben werden soll, hat ein mehrseitiges Interesse. Eine wenn auch noch nicht sehr genaue Kenntniss der Schwingungsdauer ist schon zur Ausübung der für die Bestimmung des Ruhestandes der Nadel gegebenen Vorschriften nothwendig (Res. von 1836, II.): zur Ausmittlung der absoluten Intensität des Erdmagnetismus hingegen ist der

auf das schärfste bestimmte Werth der Schwingungsdauer ein wesentliches Element.

Aber auch an sich kann die Ausübung der zur Bestimmung der Schwin-

gungsdauer gehörenden Operationen wie eine gute Vorübungsschule für astronomische Beobachtungen betrachtet werden, da jene namentlich mit den Beobachtungen der Sterndurchgänge am Mittagsfernrohr die grösste Ähnlichkeit, aber vor denselben den Vorzug haben, dass sie grösserer Schärfe fähig sind, und, durch

ungünstigen Luftzustand ungestört, jede Stunde nach Gefallen vorgenommen werden können. Es scheinen daher auch solche Beobachtungen am Magnetometer besonders dazu geeignet zu sein, über einen bisher noch nicht genügend aufgeklärten Gegenstand Licht zu verbreiten, nemlich über die constanten Differenzen zwischen

den Resultaten

verschiedener

Beobachter

am

Mittagsfernrohr,

welche

doch nur daher rühren können, dass die optischen oder die akustischen Eindrücke oder beide, bei verschiedenen Personen und nach Verschiedenheit der era

nicht gleichzeitig ins Bewusstsein kommen. Die Schwingungsdauer einer Nadel ist die Zwischenzeit zwischen zwei auf einander folgenden äussersten Stellungen (Elongationen) derselben. Die Nadel

ANLEITUNG

ZUR BESTIMMUNG

DER

SCHWINGUNGSDAUER

EINER MAGNETNADEL.

befindet sich in jeder Elongation streng genommen ohne alles Verweilen; allein, da die Geschwindigkeit der Bewegung bis zum Verschwinden nach der Stetigkeit abnimmt,

und

eben

so von

da an wieder zunimmt,

so erscheint sie für unsere

Sinne um die Zeit der Elongation mit einer grössern oder geringern Dauer als ruhend, welche aber freilich als solche bei kurzen Schwingungszeiten und grossen

Bögen kaum erkannt wird.

In allen Fällen aber bleibt eine solche unmittelbare

Auffassung des Zeitpunkts der Elongation an Schärfe weit zurück gegen eine mittelbare Bestimmung durch correspondirende Beobachtungen, indem man nemlich das Mittel aus den beiden Zeiten nimmt, wo ein und derselbe Theilstrich der Scale

beim Hin- und Rückgange auf dem Vertikalfaden des Fernrohrs erscheint. Im Allgemeinen ist es am vortheilhaftesten, dazu einen Theilstrich in oder nahe bei der Mitte des Schwingungsbogens zu wählen, theils weil da die Bewegung am schnellsten,

mithin die Beobachtung

der Zeit selbst am

schärfsten ist,

theils weil beim Beobachten mehrerer auf einander folgender Schwingungen die Zwischenzeiten zwischen den Aufzeichnungen nahe gleich werden. In einzelnen Fällen, namentlich bei sehr langer Schwingungsdauer, kann es übrigens allerdings zuweilen vortheilhaft sein, andere oder selbst mehrere verschiedene Scal-

stellen anzuwenden, was jedoch hier bei Seite gesetzt bleiben kann. Bei kleinen Schwingungen thut man wohl, den der Mitte nächsten Theilungspunkt selbst zu wählen, bei grössern ziehe man den bequemer zu beachtenden nächsten Theilstrich

bei den Fünfern

oder Zehnern

der Scale vor;

bei sehr

grossen Schwingungen hingegen wird es wegen der grossen Schnelligkeit, mit welcher die Mitte der Scale durch das Gesichtsfeld geht, nothwendig, die gewählte

Stelle der Scale,

etwa durch einen nicht

zu feinen über die Scale gehängten

schwarzen Faden, gehörig augenfällig zu machen. Wenn der Vorübergang am Faden nicht genau mit einem Secundenschlage

zusammenfällt, so setzt man den Bruchtheil nach dem geschätzten Verhältniss der beiden Entfernungen an, in welchen die betreffende Scalenstelle vom Faden beim vorhergehenden und folgenden Sekundenschlage

die meisten Astronomen

beim Beobachten

Man theilt also, unmittelbar,

erscheint,

am Mittagsfernrohr

eben so wie es

gewohnt

sind.

nicht die Zeit, sondern den Raum.

Die Bestimmung der Schwingungsdauer aus einer einzigen Schwingung ist

natürlich nur einer sehr beschränkten Schärfe fähig; man gründet deshalb jene Zwar ist immer auf eine grössere Anzahl auf einander folgender Schwingungen.

ANLEITUNG

ZUR

BESTIMMUNG

allerdings die Schwingungsdauer von veränderlichen Elementen abhängig, und daher auch, selbst streng genommen, beständigen Veränderungen unterworfen: allein von ganz ungewöhnlichen Fällen abgesehen *), wird diese Veränderlichkeit während einer nicht ganz kleinen Zeit als ganz unmerklich zu betrachten sein, so

wie jedenfalls der aus einer beträchtlichen Anzahl von Schwingungen abgeleitete Werth der Dauer Einer Schwingung, dem Mittelwerthe der einzelnen in Betracht kommenden Elemente während dieser Zeit entsprechen wird. Es ist aber offenbar gar nicht nöthig, den Bewegungen der Nadel während eines solchen Zeitraumes ununterbrochen zu folgen, sondern es reicht hin, die Zeiten der ersten und der letzten Elongation zu kennen, so bald man von der Schwingungsdauer einen so weit genäherten Werth besitzt, dass über die Anzahl der Schwingungen während des verflossenen Zeitraums kein Zweifel übrig bleiben kann, was dadurch

noch erleichtert wird, dass man allemal (nach der Gleichnamigkeit oder Ungleichnamigkeit der ersten und letzten Elongation) im Voraus weiss, ob diese Anzahl gerade oder ungerade ist.

Wenn die Schwingungsdauer nicht gar zu klein ist, so können zwischen den Vorübergängen auch die Elongationen selbst (nemlich die äussersten Scalentheile) mit aufgezeichnet werden, um daraus die zur schärfern Berechnung der Schwingungsdauer nöthigen Amplituden ableiten zu können, deren successive Abnahme überdies an sich zu merkwürdigen Betrachtungen Anlass gibt. Die Behandlung der Beobachtungen selbst, um Resultate aus ihnen zu gewinnen,

wird sich am besten an einem Beispiele zeigen lassen, wozu hier Beob-

achtungen am Magnetometer der Sternwarte mit fünfundzwanzigpfündigem Stabe, vom 29. November 1835 gewählt werden. Die folgende Tafel I. enthält zuerst die rohen Beobachtungen. gyhss' 28"9

1755.11 266.0 56 84 1751.8 51.2 268.5 57 33.0 1748.9 58 15.5 Be 271.6 "71417448 r
gghag' 49"2 39 40
31.5 13.6 56.0 41 38.1 13 "71
497.8 | n4gr 19" 6 645.9 1502.2 1341.5 54.2 5001 647.3 11 37.0 1499.1 1339.4 12-18.4
15, . 502.6 648.7 13 1.2 2 1496.5 33 1337.0 506.0 ; 650.7
ohy4g' 19"7

1232.1 775.9 50 1.5 1231.0 44.1 776.4 51 25.8 1228.7 " 55 5 778.0 "711227.0

*) Dass zu einer Zeit, wo die Declination schnell wechselnde starke Änderungen erleidet, sehr kleine Schwingungen (die aber schon an sich zur Bestimmung der Schwingungsdauer wenig tauglich sind) eine ganz

entstellte Dauer zeigen können, braucht kaum bemerkt zu werden.

DER SCHWINGUNGSDAUER EINER MAGNETNADEL,.

wie man sieht, aus vier Sätzen;

Diese Beobachtungen bestehen,
die erste

Columnne enthält die Zeiten der Vorübergänge des Scalenpunktes 1000, die zweite die Elongationspunkte, diesmal mit der Elongation anfangend, die dem ersten Vorübergange voranging, und mit derjenigen schliessend, die auf den letzten

Vorübergang folgte.

Wenn man die Elongationen nicht mit beobachtet, so thut man wohl, bei jedem Vorübergange anzumerken, ob wachsende oder abnehmende Zahlen durchgingen : nach der in Göttingen befolgten Art so:

91h 55' 26" 9 — 56 8.44 u.8

7.

23h 38' 49"2 € u. 8. w.

aa

Dies ist deswegen nöthig, um unterscheiden zu können, welche der aus den Vorübergängen abgeleiteten Elongationszeiten sich auf Minima oder Maxima

beziehen. Bei der Zählung der Elongationszeiten haben wir die Gewohnheit angenommen, die erstern durch gerade, die andern durch ungerade Zahlen zu bezeichnen. Es wird daher der aus den beiden ersten Vorübergängen abgeleiteten Elongationszeit 21® 55' 47"65 die Zahl 0 vorgesetzt u.s.f. Die folgende Tafel II. enthält nun die nächsten aus den unmittelbaren Beobachtungen berechneten Resultate.

0 |2155' 47"65 | 21b 55' 47" 65 1 56 29.80 47.62 2 57 12.101: 47.74 3 57.54.25 47.71 4
58 36.45 47,73 147 148 149 150
|23 39 39 40 41
10.35 121 55 49.89: 52.55| 49.97 34.80 49.98 17.05 50.05
41 59.30
50. 02
3771110' 278! 11 279 11 |! 280| 12 281 13 41812 419| 420| 421
1422|

33''40 | 218 55' 49'' 64 15.60 49.56 57.70 49.48 39.85 49.45 22.15 49.57
 49 40.60 50 22.80 51 4.95 51 47.15
 52 29.25|
 |21 55 49.36 49.38 49.35 49.37
 49.29

In der zweiten Columnne stehen hier die sich ergebenden Elongationszeiten. Die Bezifferung, in der ersten Columnne, hat man für die fünf ersten von selbst; für die spätern findet sie sich auf folgende Art. V.

ANLEITUNG ZUR BESTIMMUNG

Die Vergleichung der Elongation

0 mit 4 gibt als genäherten Werth der

Schwingungsdauer 42''20; dividirt man damit die Zwischenzeit zwischen der Elongation 4 und der nächstfolgenden, 1? 40'33''90, und erinnert sich, dass die Ordnungszahl der letztern eine ungerade sein muss, so lässt der Quotient 142.983

keinen Zweifel übrig, dass zwischen jenen beiden Elongationen
 gen verfloßen sein müssen; denn in der That, wollte man men,
 so würde die Schwingungsdauer

143 Schwingun-

141 oder 145 anneh-

42'7936 oder 41''6131

sich ergeben, viel

zu stark von dem genäherten Werthe 42''20 abweichend, um zulässig zu sein. Von 143 Schwingungen ausgehend, findet man die Schwingungsdauer 42''1951, die man bei dem Übergange zu den folgenden Beobachtungssätzen zum Grunde legen könnte,

um

ihre Bezifferung zu erhalten,

obwohl

in dem

Falle, wo keine sehr langen Unterbrechungen vorkommen,

gegenwärtigen

auch schon der erste

genäherte Werth überall ausreicht. Um die Schwingungsdauer genauer zu erhalten, und selbst ihre Veränderlichkeit im Laufe der ganzen Beobachtungsreihe zu erkennen, kann man nun

zuerst den ersten Satz mit dem zweiten auf folgende Art vergleichen. von 147 Schwingungen findet sich aus

ER Eee T 408 2—149 3—150 4—151 im Mittel erhält

1? 43'22''74

man

— 42''17654,

1h43' 22''70 22.75 22.70 22.80 22.75

oder die Dauer Einer — 42''19551.

die Schwingungsdauer

Die Dauer

zwischen

dem
zwischen dem dritten und vierten
zweiten
Auf gleiche Weise und
dritten Satze
 $= 42''17879$,
und zwischen
dem ersten und vierten oder das Mittel aus der ganzen Reihe
 $= 42''18344$.

Diese Rechnung kann auch in einer etwas abgeänderten Form geführt werden, die zugleich den Vorthail einer klaren Übersicht des regelmässigen Ganges sämmtlicher einzelnen Beobachtungen gewährt.

Man fängt damit an, die einzelnen gefundenen Elongationszeiten mit einem genäherten Werthe der Schwingungsdauer auf einerlei Epoche zu reduciren, indem man von jeder den Betrag aller seit dieser Epoche verflossenen Schwingungszeiten, mit Hülfe dieses genäherten Werthes zurückrechnet.
Man subtrahirt also von jeder Zahl der zweiten

DER SCHWINGUNGSDAUER EINER MAGNETNAD- DEL.

Columnne das Product dieses angenommenen Werthes in die entsprechende Zahl der ersten Columnne.

Hätten die Beobachtungen eine absolute Genauigkeit, und wäre die Schwingungsdauer genau constant, und dem angenommenen Werthe

genau gleich, so müssten sämmtliche so reducirte Zahlen genau gleich ausfallen. Aus dem Zunehmen der Zahlen von einem Satze zu dem folgenden hingegen erkennt man, dass die zum Grunde gelegte Schwingungsdauer für diesen Zeitraum zu klein war, und umgekehrt, während das unregelmässige Hinundherspringen der zu einem und demselben Satze gehörenden Resultate einen Maassstab für die

Genauigkeit der Beobachtungen selbst darbietet. In unserm Beispiele folgt aus der Vergleichung der ersten Elongationszeit

mit der letzten die Schwingungsdauer
 $= 42''18389$,
anstatt welcher der genäherte Werth
 $42''18$
gelegt ist.

Man sieht so mit Einem Blick, dass diese Schwingungsdauer für die Zeit vom ersten zum zur Berechnung der Zahlen der dritten Columnne zum Grunde zweiten Satze etwas zu klein, hingegen von dem zweiten

zum dritten, und eben so vom dritten zum vierten um ein geringes zu gross ist. Um genaue Resultate zu erhalten, nimmt man aus den zu jedem Satze gehörenden Zahlen der dritten Columne das Mittel; diese Mittel

21% 55' 47" 69 49. 97 49.52 49.35 können als schärfere Werthe der zu den Ordnungszahlen

2, 149, 279, 420

gehö-

renden reducirten Zeiten angesehen werden. Man hat also vom ersten Satze zum zweiten ein Voreilen der Beobachtungen von 2"28 vor dem vorausgesetzten Gange

während 147 Schwingungen, was auf Eine Schwingung 0"01551 beträgt, so dass der corrigirte Werth -42"19551 wird, genau mit dem oben gefundenen überein' stimmend. Denselben Erfolg ergibt die Vergleichung der folgenden Sätze.

Für die Güte der Beobachtungen selbst gibt der blosser Anblick der zu einerlei Satz gehörenden Zahlen Zeugnis; indess mögen hier die Vorschriften Platz finden, wonach man in geeigneten Fällen den Maassstab für die Genauigkeit bestimmter ausmitteln kann.

Bezeichnet man

den mittlern bei einem Antritt zu

befürchtenden Fehler mit @, die Anzahl der zu einem Satze gehörenden Resultate mit s, und die Summe

der Quadrate der Differenzen dieser einzelnen Resultate 48*

ANLEITUNG ZUR BESTIMMUNG

von ihrem Mittel mit g, so kann man näherungsweise annehmen $(s-1) \cdot \frac{g}{s}$ Por

= q

oder wenn mehrere Sätze vorhanden sind,

2en.—2g also

In unserm Beispiele sind bei dem ersten Satze die Differenzen vom" Mittel 0"04, 0"07, 0"05, 0"02, 0"05, also g= 110, wenn man das Hunderttheil der Secunde als Einheit betrachtet; ferner $s- = 5$, also $\frac{g}{s} = 3\%$. Für die drei folgenden Sätze ist, bei gleichem Werthe von

s, g =

190;

110;

50.

Wir ha-

ben also 8222 —

oder

| ee

Indessen muss bemerkt werden, dass die Gültigkeit dieser Vorschrift von mehrern Bedingungen abhängig ist, die unserm Beispiele nicht hinlänglich eigen sind: erstlich nemlich, dass der vorausgesetzte genäherte Werth der Schwingungsdauer, womit die reducirten Zahlen berechnet sind, ohne merklichen Fehler als der wahre während jedes Satzes betrachtet werden dürfe; zweitens, dass die verschiedenen Sätze, die man vereinigt, unter nahe gleichen Umständen

(so weit sie

die Genauigkeit des Beobachtens afficiren können) beobachtet seien. Beides trifft in unserm Beispiel nicht zu, und man hat daher obige Rechnung nur wie eine Erläuterung der Formel zu betrachten. Will man genauere Bestimmungen haben, so ist es besser, zunächst

machen. behandeln,

zu diesem Zweck

besondere Beobachtungen zu

Unter dem Vorbehalt, diesen Gegenstand in Zukunft ausführlicher zu mag hier nur bemerkt werden,

dass die Genauigkeit

des Beobach-

tens — neben der Individualität des Apparats und des Beobachters — auch nach

der bessern oder schlechtern Beleuchtung der Scale, der Schnelligkeit der Schwingungsbewegung, und der Beschaffenheit der Uhr ungleich ist. Eine gar zu schnelle Bewegung sowohl, als eine gar zu langsame ist der Genauigkeit des Be-

DER SCHWINGUNGSDAUER EINER -MAGNETNADEL.

obachtens weniger günstig, als eine mittlere Geschwindigkeit,

und an einer Se-

eundenuhr beobachtet man nicht so scharf, als an einem Chronometer,

kleinere Zeittheile schlägt.

welches

Unter den günstigsten Umständen übertrifft die Ge-

nauigkeit dieser Beobachtungen

sehr weit die der besten Beobachtungen

an ei-

nem Mittagsfernrohr. Die Schwingungsdauer ist bekanntlich, alles übrige gleich gesetzt, desto kleiner, je kleiner der Schwingungsbogen ist, und zwar so, dass während dieser sich dem Verschwinden

unendlich nähert, jener einen Grenzwert hat.

nen wir diesen Grenzwert, unendlich

kleinen

Bezeich-

oder, nach gewöhnlicher Sprachweise, die Zeit einer

Schwingung,

mit

7, die einem Schwingungsbogen

@

ent-

sprechende Dauer hingegen mit 7', so hat man bekanntlich $T - = Tl1 + 4sin + G? + 4.2\%, sint@G * + 4.7\%.3\#sin4@' - +$ etc.)

Bei der Kleinheit der Bögen, auf welche man beim Gebrauch des Magnetometers beschränkt bleibt, kann

man die Glieder der vierten und höhern Ord-

nung unbedenklich bei Seite, und deshalb

auch

3. anstatt

$\sin 4 + @G$

setzen,

wo g das dem Bogen G entsprechende Stück der Scale, und r die horizonper Entfernung der. Mitte der Scale vom Spiegel bedeutet. + Wir haben also

$$— T(1+;2_-),$$

oder mit derselben Genauigkeit

$$T = T'(1—;,,,).$$

Für

Der Schwinunser Beispiel ist in Scalentheilen oder Millimetern $r = 4775.9$. gungsbogen zwischen den Elongationen 0 und 1 ist — 1485.8, und damit die Reduction

si — 0"01595.

der Schwingungsdauer

Eben

auf eine

kleine

Schwingung

der zweiten

Schwingung

unendlich

so findet sich die Reduction

0"01590, die der dritten 0"01584, die der vierten 0"01577, so dass im Mittel aus den vier ersten Schwingungen die auf unendlich kleine reducirte Dauer sich — 42"18414 ergibt. Die Anwendbarkeit dieses Verfahrens setzt aber die ununterbrochene Beob-

achtung der Elongation voraus. Die Reduction einer Reihe von Schwingungen, wovon nur Anfang und Ende beobachtet ist, auf unendlich kleine Bögen, mag man in dem Falle, wo der Schwingungsbogen in der Zwischenzeit nur eine mässige Abnahme

erlitten hat, allenfalls

so ausführen,

dass man einen mittlern Werth

der Grösse des Schwingungsbogens dabei zum Grunde legt.

Allein die Reduction

einer längern Reihe solcher Schwingungen, während welcher der Bogen sich stark vermindert hat, erfordert nothwendig eine wenigstens näherungsweise richtige

ANLEITUNG

ZUR

BESTIMMUNG

Kenntniss des Gesetzes, nach welchem diese Verminderung geschieht.

Ich gehe
daher
nächste
zu der Behandlung
der beobachteten
Elongationen
über,
deren

Resultate in der folgenden Tafel III. enthalten sind. 0 | 1009.725

| 1487.45

| 3.17244)

1 | 1009.525 2 | 1009.425 3 | 1009.475 4 | 1009.075

| 1484.55 | 1481.85 | 1478.85 | 1474.95

| 3.17160 | 3.17081 % 3.170710 | 3.16992 | 3.16878)

| 1003.25

| 3.00141)

148 | 1000.375 | 1000.55

| 3.00024

| 2.99902

| 1000.575 ! 1000.225

997.75

150 | 1000.200 151 | 1000.400

995.20 | 2.99791 992.20 | 2.99660)

277 278 279 280 281

694.90 693.15 691.40 689.50 687.30

994.050 993.875 993.700 993.450 993.350

> 2.999036

| 2.84192) 1 2.84083 | 2.383973 7 2.839630 | 2.383853 | 2.83715,

418 | 1003.725 | 455.65 | 2.65863) 419 420 421 422

| 1003.575 | 1003.125 | 1002.950 | 1002.925

454.85 453.45 451.50 449.85

| 2.65787 | 2.65653 \{\} 2.656152 | 2.65466 | 2.65307

Die erste Columne enthält die Ordnungszahl jeder Elongation; die zweite den entsprechenden Ruhestand der Nadel, nach der Formel $4(a+2b+-c)$, wenn b die beobachtete Elongation, a und c die vorhergehende und folgende bedeuten

(vergl. Resultate für 1836, II); in der dritten Columne steht die doppelte Entfernung jeder Elongation von dem entsprechenden Ruhestande, oder der Bogen, welcher ohne die Ursachen,

welche

ihn zu vermindern

streben,

von

da an be-

schrieben sein würde, also $4(a-2b+-c)$ oder $4(2b-a-.c)$, d.i. das Mittel des vorhergehenden und folgenden Schwingungsbogens; in der vierten Columne befindet sich der Logarithme

dieser Zahl; endlich daneben

der Mittelwerth aus

den Zahlen der vierten Columne, die zu einem Satze gehören. Alle Erfahrungen stimmen dahin überein, dass man, wenigstens während einer mässig grossen Zeit, die Zahlen der dritten Columne als in geometrischer,

DER SCHWINGUNGSDAUER EINER MAGNETNADEL,

mithin ihre Logarithmen als in arithmetischer Progression abnehmend betrachten, wenigstens dies als die plausibelste Annäherung gelten lassen darf.

Die kleinen

Unregelmässigkeiten, welche sich bei der Vergleichung auf einander folgender Zahlen eines Satzes finden, hat man nur den unvermeidlichen kleinen Beobachtungsfehlern oder zufälligen kleinen Störungen zuzuschreiben, und man vermindert den nachtheiligen Einfluss davon, so viel thunlich, wenn man die Mittelzahlen in der fünften Columne als den entsprechenden mittlern Ordnungszahlen an-

gehörig betrachtet, und daraus dann den Gang während der ganzen Beobachtungsreihe ableitet. Wir haben demnach, als Logarithmen der Amplituden für die Elongationen ie

Ban: 25 BE

na

ame

ENTER

ner

A

ZEN EROSD

ae a

een

a

ra

1 |v1 EEE

Der Logarithme hat also vom ersten zum zweiten Satze während 147 Schwingungen die Abnahme 0.171674 erlitten, was nach gleichförmiger Vertheilung auf Eine Schwingung 0.00116785 beträgt: ich nenne diesen Quotienten das logarithmische Decrement. $- = 0.00122620$,

Von dem zweiten zum dritten Satze findet sich dasselbe vom dritten zum vierten

=

0.00130126.

Man

sieht, dass an

einer gleichförmigen Abnahme hier wenigstens nicht viel fehlt: ich werde aber unten auf die Veränderlichkeit des logarithmischen Decrements zurückkommen. Unter der Voraussetzung

nun,
dass die Amplituden
während
einer Reihe
von Schwingungen in geometrischer Progression abgenommen haben,
lassen sich

diese auf unendlich kleine leicht reduciren. Ist g die Grösse der ersten Schwingung in Scalentheilen, g' die Grösse der letzten, $\mathbb{R}$ der Exponent der geometrischen Progression, also $g' = g0^{\mathbb{R}}$, wenn p die Anzahl der Schwingungen bedeutet, so wird die Reduction der ersten Schwingungszeit auf die unendlich kleine Schwingung a AR 256rr'

die der zweiten

— u. s. w. also die Summe aller Ax.

____ **T99%**

—2sErr

T(gg — 9° 9°99) 256rr(1—#®#)

ANLEITUNG ZUR BESTIMMUNG

Bezeichnen wir die zu der Anfangs- und End-Elongation gehörenden Amplituden, nach derselben Art berechnet wie in Tafel III, mit A und A', so ist

=

$4(4 + 9), \# = \$(g' - +9^{\circ}0),$

mithin obige Summe

$T(hh - 11^{\circ})$ ar

99 "(ti+0YPH—00)

Dain allen hier in Rede stehenden Fällen 9 ein von der Einheit wenig verschiedener,

X zu bezeichnende logarithmische Decrement

also das mit

— log;

ein kleiner Bruch ist, so kann man anstatt des zweiten Factors in jenem Ausdruck, für welchen sich, m den Modulus des Logarithmensystems bedeutend, folgende Reihe ergibt:

99

BI,

(+d)(1—06)

si

“oh

Er

er

96' m

=)

EL:

mit hinlänglicher Schärfe bloss das erste Glied

= setzen.

Die Reduction

der

ganzen Dauer der p Schwingungen wird also: SE

$T_m(hh - h'h^\circ)$

oder die Reduction des Durchschnittwerths für Eine Schwingung

2.2

$T_m(hh - k^\circ h^\circ)$

SZ

5i2rrAu

Es ist bei diesen Formeln aus den oben angeführten Gründen gleichgültig,

ob man darin für $7'$ den berechtigten oder den unberichtigten Werth gebraucht. In unserm Beispiele findet sich der Werth der Reduction für die ganze

für Eine

Reducirter.

Zeit

Schwingung

Werth

| —0"01096

| 42" 18455

DR

Et)

—1""6111

148...

—

0, 6624

—

—

0. 3285

—0.

7%.

0. 00510 00233

42. 17144 42. 17646

Die Abnahme des Schwingungsbogens ist, auch ausser ihrem Zusammenhange mit der genauern Berechnung der Schwingungsdauer, noch in mehrern andern Beziehungen von Interesse. Man hat dabei zunächst die äussern Umstände zu unterscheiden,

unter welchen die Nadel ihre Schwingungen macht.

DER SCHWINGUNGSDAUER EINER MAGNETNADEL.

Wenn der Apparat zweckmässig eingerichtet und in vollkommen gutem Zustande ist*), und in seinen nächsten Umgebungen sich Nichts befindet, was eine beträchtliche Dämpfung der Schwingungsbewegung bewirken muss, so ist die Abnahme der Schwingungsbögen immer sehr langsam, und in so fern regelmässig,

als sie wenigstens während einer mässigen Zeit in geometrischer Progression erfolgt, mithin

das logarithmische Decrement
nahe constant ist.

In unserm Bei-

spiele ändert sich dieses logarithmische Decrement während fast sechs Stunden nur von 0.00117 bis 0.00130, oder die Abnahme des Bogens von einer Schwin-

gung zur andern schwankte von „4; bis „4r. Allein die Erfahrung zeigt, dass sehr häufig sehr verschiedene Werthe des logarithmischen Decrements vorkommen: es steigt wohl an demselben Apparate bis gegen 0.00300, und sinkt zu andern

Zeiten auf 0.00030 und selbst, in seltenen Fällen, noch tiefer herab. Immer aber geschehen, nach unsern Erfahrungen, die Veränderungen nur allmählig. Man wird also diese Abnahme nicht wohl allein dem Widerstande der Luft zuschreiben dürfen: aber die eigentliche Ursache, welche diese Verschiedenheiten

bedingt, hat sich bisher unsern vielfach wiederholten Versuchen entzogen, und wir wünschen daher sehr, dass auch Beobachter an andern Orten ihre besondere

Aufmerksamkeit auf dieses zur Zeit noch räthselhafte Phänomen richten mögen. Ein Umstand

ist bei diesen Versuchen so oft bemerkt,

für zufällig halten können,

dass wir ihn kaum noch

wenn auch ein Causalnexus noch ganz unerklärlich

bleibt, nemlich dass die sehr kleinen Werthe des logarithmischen Decrements immer nur bei bedecktem, die sehr grossen hingegen gewöhnlich nur bei heiterm

Himmel eintreten, wobei zum Überfluss noch bemerkt werden mag, dass der Apparat nicht an einem Seidenfaden, sondern an einem Metalldraht aufgehängt ist, und dass diese Versuche immer nur an windstillen Tagen angestellt, folglich in diesen beiden Beziehungen sowohl hygrometrischer Einfluss als Luftzug ganz ausser Frage sind. | Ist hingegen die Nadel von einem Multiplicator umgeben, der einen Theil einer geschlossenen Kette ausmacht, so tritt eine neue Ursache der Abnahme der

Schwingungsbögen hinzu.

Die Bewegung der Nadel inducirt nemlich in dieser

Kette einen galvanischen Strom, dessen Intensität am stärksten ist, wenn die

*) Ein Mangel in der festen Verbindung der Theile des schwingenden Apparats unter einander hat

immer eine schnelle unregelmässige Abnahme der Schwingungsbögen zur Folge. $u =$

ANLEITUNG ZUR BESTIMMUNG

Schwingungsgeschwindigkeit der Nadel am grössten ist, und der die entgegengesetzte Richtung annimmt, sobald die Nadel umkehrt: die Reaction dieses Stromes auf die Nadel besteht aber immer in einer Verminderung der Schwingungs-

geschwindigkeit der letztern, und die Theorie ergibt, dass auch hievon eine Abnahme des Schwingungsbogens, sehr nahe in geometrischer Progression, die Folge sein muss. Da indessen die Intensität des inducirten Stromes auch durch den Widerstand, welchen die ganze Kette darbietet, bedingt wird, so ist die Vergrösserung des logarithmischen Decrements, welche der Multiplicator hervorbringt, am stärksten, wenn die Kette gleich hinter diesem abgeschlossen ist; sie fällt desto kleiner aus, je grösser der hinzukommende Theil der Kette ist, und bei offener Kette findet gar kein Einfluss Statt, sondern das logarithmische De-

crement ist dasselbe, als wenn der Multiplicator ganz weggenommen ist.

Der

Apparat, an welchem die obigen Beobachtungen angestellt sind, hat einen Multiplicator von 610 Umwindungen, und wenn derselbe, ohne weitem Zusatz, geschlossen

ist, steigt das logarithmische Decrement auf etwa

der Schwingungsbogen

0.02400*),

so dass

schon in etwa 9 Minuten auf die Hälfte reducirt wird,

während bei offener Kette und einem solchen Werthe des logarithmischen Decrements, wie die obigen Beobachtungen ergaben, etwa drei Stunden dazu erforderlich sind. Bei der vierpfündigen Nadel des magnetischen Observatorium bewirkt der Schluss eines aus 536 Windungen bestehenden Multiplicators ein logarithmisches Decrement von nahe gleicher Grösse; da aber jene Nadel eine Schwingungs-

dauer von

21"6 hat, so kommt

nuten auf die Hälfte herab.

der Schwingungsbogen hier schon nach 414 Mi-

Bei einer so bedeutenden Dämpfungskraft können,

wenn die Nadel einmal beruhigt ist, falls nicht ausserordentliche Störungen von aussen oder ungewöhnlich starke schnelle Declinationsänderungen eintreten, gar

keine erhebliche Schwingungen aufkommen, und ein solcher kräftiger Multiplicator gewährt daher, ausser seinen unzähligen andern Anwendungen,

auch den

wichtigen Nutzen, die Terminsbeobachtungen ungemein zu erleichtern, und alle andern Beruhigungsmittel entbehrlich zu machen.

In noch viel höhern Grade leistet aber diese Wirkung die oben [S.372d.B.] unter dem Namen eines Dämpfers erwähnte Vorrichtung. Der für das Magnetome*) Es ist nicht in allen Versuchen ganz gleich, da die Wirkung des Multiplicators sich mit einer, wie oben bemerkt ist, an sich nicht unveränderlichen Grösse verbindet. Auch hängt die Wirkung des Multiplica-

tors selbst von dem mit der Temperatur veränderlichen Leitungsvermögen des Drahts mit ab.

DER SCHWINGUNGSDAUER EINER MAGNETNADEL,.

ter des magnetischen Observatorium angefertigte Dämpfer besteht in zwei länglich viereckigen kupfernen Rahmen, jeder 13 Pfund wiegend, welche in die hölzernen Rahmen der zwei Multiplicatorhälften wie eine Fütterung eingeschoben werden können.

Da diese Vorrichtung in sehr vielen Fällen ungemein nützliche

Dienste leistet, und auch schon mehrern von Hrn. Mryerstein an auswärtige Beobachter gelieferten Magnetometern ein ähnlicher Hülf'apparat beigegeben

ist,

so werden einige denselben betreffende Bemerkungen hier nicht am unrechten Orte sein. Zuvörderst wird jeder, welcher von einem solchen Apparat Gebrauch machen will, die Stärke seiner Dämpfungskraft in Zahlen kennen zu lernen wünschen.

Man setzt zuerst die Nadel in sehr grosse Schwingungsbewegungen *) und

zeichnet die Elongationen, sobald sie innerhalb der Scale fallen, und so lange der Schwingungsbogen noch eine beträchtliche Grösse behält, auf. Sind g , g' , g'' , g''' u. s. w. die so hervorgehenden Amplituden in Scalentheilen, so erhält man in den

Differenzen ihrer Logarithmen $\log g - \log g'$, eben so viele Bestimmungen

$\log g' - \log g''$, $\log g'' - \log g'''$ u. s. w. Decrements.

Zu einer Zeit,

wo eine etwas beträchtliche Declinationsbewegung Statt findet,

wird diese unter

der Voraussetzung, eliminirt,

des logarithmischen

dass sie während der Beobachtungen gleichförmig geschehe,

wenn man sich der Formeln

$$\log(9 + g) - \log(g' + g''),$$

$$\log(g' - g'') - \log(g'' + g''') \text{ u. s. w.}$$

bedient, was, wie man leicht sieht, mit dem oben [S. 383 d. B.] angegebenen Verfahren auf Eins hinausläuft. Einer der am 9. Januar 1838 angestellten Versuche gab z. B. Elongationen | Amplitudem

| Logarithmen | Differenzen

134.0 1191.7

1057.7

3.02436

0.31137

675.3

516.4

2.71299

0.30850

929.1

253.8

2.40449

0.31141

123.9

2.09307

805.2

|

*) Welche Mittel man auch dazu anwende, so wird man doch nicht darauf rechnen können, dass in völliger Strenge reine Schwingungen um eine verticale Axe erzeugt werden. Schon aus diesem Grunde darf man von den Resultaten nicht die allerschärfste Übereinstimmung erwarten, worauf es jedoch hier auch gar nicht ankommt.

49*

ANLEITUNG ZUR BESTIMMUNG

Also im Mittel das logarithmische Decrement geben 1

1574.1 770.2

== 0.31043,

=

0.31043.

Die andern Formeln

770.2

$-\log 377.770.30945$

also im Mittel 0.30994.

Bei diesen Versuchen war der Multiplicator nicht geschlossen,

der Dämpfer allein.

oder es wirkte

Aus andern Versuchen an dem-

selben Tage, bei denen zugleich der Multiplicator geschlossen war, fand sich das

logarithmische Decrement $== 0.33570$. Da Kupfer, wenn es nicht ganz rein ist, einen wenn auch nur sehr schwachen directen magnetischen Einfluss ausüben kann, so ist es nicht rathsam, den Dämpfer bei solchen Beobachtungen anzuwenden, die absolute Declinationsbestimmungen zum Zweck haben, ohne sich vorher überzeugt zu haben, dass ein merklicher

Einfluss dieser Art nicht vorhanden

ist.

Man

erfährt dies durch

Beobachtungen des Standes der Nadel, abwechselnd mit und ohne Dämpfer, verbunden mit gleichzeitigen Beobachtungen des Standes einer in angemessener Ent-

fernung befindlichen zweiten Nadel, um von den während der Beobachtungen Statt findenden Declinationsveränderungen Rechnung tragen zu können. In Ermangelung eines zweiten Magnetometers kann man diese Elimination, nur weniger zuverlässig, dadurch beschaffen, dass man die alternirenden Bestimmungen

in nahe gleichen Zwischenzeiten macht, und jeden Stand ohne Dämpfer mit dem Mittel des vorhergehenden und folgenden Standes mit Dämpfer, und umgekehrt, vergleicht. Bei der Anfertigung des Dämpfers für das hiesige magnetische Observatorium hat Hr.

MEYERSTEIN die Vorsicht angewandt, sich nur ganz neuer Feilen zu bedienen; der fertige Dämpfer ist hernach eine beträchtliche Zeit in ver-

dünnte Salzsäure, dann in Lauge gelegt, und zuletzt mit Wasser abgespült. Versuche der beschriebenen Art haben keinen merklichen Einfluss dieses Dämpfers auf den Stand der Nadel zu erkennen gegeben. Was bei sich immer gleich bleibenden Schwingungsbögen strenge gültig sein würde, erleidet im Fall der Natur, wo der Schwingungsbogen fortwährend abnimmt,

mehrere Modificationen,

verdienen,

wäre

den Umständen

es auch nur,

die hier noch etwas näher betrachtet zu werden um bestimmt beurtheilen

zu können,

sie als unmerklich betrachtet werden dürfen.

unter wel|

Eine in geometrischer Progression erfolgende Abnahme des Schwingungsbogens setzt eine der Bewegung in jedem Augenblick in einfachem Verhältniss

DER SCHWINGUNGSDAUER

EINER MAGNETNADEL.

ihrer Geschwindigkeit entgegenwirkende Kraft voraus*).

Die allgemeine Glei-

chung für die Schwingungsbewegung hat daher, wenn wir die Grössen von der dritten Ordnung

Form

in Beziehung

auf den Schwingungsbogen

vernachlässigen,

die

|

wo x den den Stand der Nadel für die Zeit

bezeichnenden, » den dem Ruhe-

stande entsprechenden Scalentheil bedeuten, r_n und $2e$ hingegen die magnetische Directions-kraft und jene retardirende Kraft, beide mit dem Trägheitsmoment der Nadel dividirt. Das vollständige Integral dieser Gleichung ist

$2 = p + Ae * \sin Y(mn - ee).(t - B)$ wo e die Basis der natürlichen Logarithmen, A und B die beiden durch die Integration eingeführten arbiträren Constanten bedeuten. Ohne die retardirende Kraft würde das Integral $2 = p + A \sin n(t - B)$ sein. Die Nadel macht also auch in jenem Fall wie in diesem periodische Oscillationen um den Punkt p , aber ein doppelter Unterschied findet dabei Statt. Theils ist im zweiten Fall die grösste Abweichung von der Mitte oder die halbe

Amplitude constant —= A , während sie im erstern in geometrischer Progression abnimmt, theils schreitet das Argument der periodischen Function im ersten Fall langsamer fort als im andern. Setzt man die Schwingungsdauer im zweiten Fall,

wo sie allein von der magnetischen Directionskraft abhängt, —

T' , so hat man,

— T , im ersten

r in üblicher Bedeutung genommen,

» $T = r$,

$yYnn—ed).T'=r$

Wenn man also Kürze halber »' anstatt $Y(nn—ee)$ schreibt, Hülfswinkel

θ einführt, Br

und einen

wonach u

$\sin y = —$,

n'

$\cos y = —$,

$\tan y = ;z$

€

wird, wenn man ferner, wie oben, mit A das logarithmische Decrement und mit $*$)

Strenge genommen

gilt beides nur für unendlich kleine Schwingungen.

ANLEITUNG

ZUR BESTIMMUNG

m den Modulus des Systems bezeichnet,

so erhält man

$RE: \cos p$

$2 = eT = n \tan p. T' = r \tan p$ folglich $\tan p =$

BE =

a

Für $X = 0.02400$ und $T = 42'18$ findet sich nach diesen Formeln $\theta = 1^\circ 0'28''$ und $T' = 42'18.653$. Der bloße Schluss des Multiplikators bringt also nur eine geringe Vergrößerung der Schwingungsdauer hervor. Dagegen geben die oben beim Gebrauch des Dämpfers,

tiplicator, gefundenen Zahlen, wenn man

allein, oder zugleich mit dem Mul-

$T = 20''60$ setzt.

$k = 0.380994$ $[\theta = 12^\circ 47'54'' :]$

A = 0.335706.

$1 - 9 = 1349.22 :$

7°

$|7 - =: 21, 2149$

Die Beobachtungen stimmen mit dieser berechneten Vergrößerung der Schwingungsdauer so genau überein, als man nur von der geringen Anzahl von, Schwingungen, auf die man sich dabei beschränken muss, erwarten kann. In dem Fall

Elongationen

den

abnehmender

Schwingungsbögen

sind die wahren Zeiten der

aus correspondirenden Stellungen

abgeleiteten nicht genau

gleich, und bei so starken logarithmischen Decrementen,

wie unter Anwendung

eines Dämpfers Statt finden, wird dieser Unterschied ziemlich beträchtlich. Da in dem oben gegebenen Integral offenbar B die Zeit eines Durchganges durch den Ruhestand p bedeutet, und es gleichgültig ist, von welchem Augenblick an die Zeit gezählt wird, so wollen wir grösserer Einfachheit wegen $B = 0$ setzen. Unsere Formel wird so $\frac{1}{2} - \frac{p}{4Ae} \sin nt$ Der nächste Durchgang durch p , welcher auf den bei $\mathcal{E} =$

Statt bei $nt =$

180° , oder $=$

T' ;

0 folgt,

findet

die aus diesen correspondirenden Beobach-

tungen einfach abgeleitete Zeit der Elongation ist also $2=4T'$, wirkliche Stillstand schon früher eintritt.

während der

Man hat nemlich für $= == 0$,

$0 = A \cos(-\sin nt + n' \cos n't)$

DER SCHWINGUNGSDAUER

EINER MAGNETNADEL,

Mithin $\cotang n't = - =$

$\tan p$

Daher der erste positive Werth von $nt = 4r - p$, so fern p in Graden ausgedrückt ist, $t=4T - E$ Es

und $t = 1r - UL$, oder in

ga

Offenbar findet eine gleiche Differenz bei der folgenden Elongation Statt. Aus den oben angegebenen Zahlen findet sie sich $= 0''23$ für den fünfundzwanzigpfündigen Stab unter Anwendung des Multiplicators;

$= 1''50$ für das Magne-

tometer des M. O., wenn der Dämpfer allein, und $= 1''63$, wenn Dämpfer und Multiplicator zugleich gebraucht werden. Da die wirklichen Stillstände um eine constante,

von der Grösse des Schwingungsbogens unabhängige, Zeit früher eintreten, als die aus aufeinanderfolgenden Durchgängen durch den Ruhestand p geschlossenen Augenblicke, so kann man auch ohne Weiteres die letztern beibehalten, da es für den Gebrauch zur Bestimmung der Schwingungsdauer nur auf die Unterschiede der Elongationszeiten ankommt. Nur muss man Sorge tragen, den Punkt p selbst oder einen sehr nahe liegenden zum Beobachten zu wählen,

und kleine Schwingungsbögen auch

noch um so mehr ausschliessen, weil bei solchen in dem Fall starker logarithmischer Decremente

schon eine geringe Abweichung vom richtigen p einen merk-

Obgleich es nicht schwer ist, jener Bedingung

lichen Fehler erzeugen würde.

Genüge zu leisten, so mag doch noch die allgemeine Formel für den Fehler der

aus correspondirenden Durchgängen geschlossenen Elongationen hier Platz finden. Es

sei u die halbe Zwischenzeit zwischen zwei correspondirenden Durch-

gängen eines Punkts z , und $\frac{1}{2}T'$ — daraus geschlossene Elongationszeit. $\frac{1}{2}T' - u = d$

woraus,

und

$4 \frac{1}{2}T' + u = \ddot{O}$,

das Mittel der Durchgangszeiten oder die $\ddot{O}$ Es sind also die Durchgangszeiten selbst

und wir haben folglich

=

$\cos$

$\sin(4 \frac{1}{2}T' - u) = 0$

=

ER

a

$\sin(4 \frac{1}{2}T' + u) = ?$

wegen $4 \frac{1}{2}T' = \frac{1}{2}r$, folgt

$\cos(u) = \cos(u - \frac{1}{2}r)$

ANLEITUNG ZUR BESTIMMUNG

und mithin

$\frac{1}{2}r = RER$

$\tan \alpha =$

$(e^{\frac{1}{2}r} + 1) \tan \alpha'$

Für $u = \frac{1}{2}T'$ gibt diese Formel $\alpha = 0$; dies ist der Fall, wo der Ruhestandspunkt p selbst für die Durchgänge gewählt ist: hingegen entspricht die Annahme eines unendlich kleinen Werthes dem wahren Stillstandspunkte, und die

Formel giebt hier $\alpha \tan \alpha' =$

Also

$\alpha = \frac{1}{2}r =$

$\tan p$

EINE on. übereinstimmend mit dem oben gefundenen,

Endlich bedarf in dem Fall abnehmender Schwingungsbögen auch die Berechnung der auf den Ruhestand der Nadel bezüglichen Beobachtungen einer Modification, die freilich nur dann merklich wird, wenn die Schwingungen eine sehr |

starke Abnahme erleiden. ,

Die Stellungen der Nadel $\otimes$, $\&$ ', welche zweien um eine Schwingungsdauer verschiedenen Zeiten $\&$, $\{+ T'$ entsprechen, haben die Werthe

$x —$

$p + Ae^{''''*} \sin nt$

$\# —$ Bra oder wel

.n

$\sin (vt + nT')$

$\gg rT = r$

u — US N oder wenn wir,

wie oben,

sinnt

mit $\otimes$ den Bruch bezeichnen,

dessen briggischer Lo-

garithme $—A$, also der natürliche eT' ist,

a — $p — dAe^{*} \sin nt$ Es erhellt also, dass man,

um » zu finden,

nicht mehr

das arithmetische

x und $\&$ nehmen darf, sondern die Differenz zwischen $\&$ und «

Mittel zwischen indem Verhältniss von 1 zu $\ddot{O}$ vertheilen muss, oder dass $dx +$.

wird.

;

;

ee

,

Da übrigens bei diesen Beobachtungen die Differenz $\ll — x$ immer sehr

klein ist, so wird man zur Bequemlichkeit der Rechnung sich verstatten können, anstatt $=$ einen nahe kommenden durch kleine Zahlen auszudrückenden Bruch

DER SCHWINGUNGSDAUER

EINER MAGNETNADEL.

anzuwenden, z.B. kann man für $X = 0.30994$, anstatt des genaueren Werths 0.3288 den genäherten 4 wählen. Hiebei entsteht nun aber die Frage, für welchen Augenblick dieses Resultat als gültig zu betrachten ist. So wie in dem Falle, wo die Schwingungsbögen nur sehr langsam abnehmen,

das einfache Mittel der Scalentheile als dem einfa-

chen Mittel der Zeiten entsprechend angenommen wird, scheint nun zwar, dass bei ungleich vertheiltem Unterschied der Stände die ee in demselben

Verhältniss zu theilen, also der Stand area) — als für +, ,rs gültig anzusehen sei: allein dies ist theoretisch nicht vicheig, und es scheint eine genauere Erörterung, wenn auch in gewöhnlichen Fällen practisch ganz unerheblich, doch

in theoretischer Beziehung hier noch eines Platzes nicht unwürdig zu sein. Offenbar kommt der Gültigkeitsaugenblick nur in so fern in Frage, als man sich nicht erlauben will, die magnetische Declination in der Zwischenzeit zwischen den beiden Aufzeichnungen als constant zu betrachten: aber als sich gleichförmig während dieser Zwischenzeit ändernd wird man sie immer betrachten können, und müssen, wenn

den soll.

der Rechnung

eine bestimmte Unterlage gegeben werden

In diesem Falle hat also unsere Fundamentalgleichung die Form =

“(tinn(eep 0) 38.

deren vollständiges Integral ist $x = p - \text{Lat} + A \sin(\theta - B)$ wenn, wie oben, m für $Y(\text{nn} - \text{ee})$ gesetzt wird. Wenn also a' den Stand für die Zeit +7' ausdrückt, so wird, 8 in voriger Bedeutung genommen, $4 = p - \theta = +at + aT - HAc^* \sin(\theta - B)$ und folglich $dc + 2$

$$\frac{-}{1+0} 2ae$$

nn ra

I

=

welches Resultat demnach der Ruhestand für die Zeit er

9 eg ist.

Für A =

0.30994

2e

he

er u

ist also die Zeit, wofür das nach obiger Vorschrift berech-

nete Resultat gilt $= t + +0.5337T'$, für $A = 0.33570$ hingegen $= t + .0.53657''$. V.

ANLEITUNG

ZUR BESTIMMUNG

DER SCHWINGUNGSDAUER

EINER MAGNETNADEL.

Man sieht also, dass selbst bei einer so starken Dämpfung der Augenblick der Gültigkeit von dem einfachen Mittel der Zeiten nur wenig verschieden ist. Bei allem, was bisher entwickelt ist, liegt die Voraussetzung zum Grunde,

dass e kleiner sei als 2; im entgegengesetzten Fall nimmt das Integral der Fundamentalgleichung eine andere Form an. Man erhält nemlich anstatt des Gliedes $Ae^* \sin / (nn - ee) \cdot (-B)$, in dem Fall, wo e grösser ist als », zwei Glieder von der Form $Aare$ und in dem Fall, wo

$$e = n$$

KT.

Bet

$-vlee - nn)t$

ist, von dieser $(A+B$ et

In beiden Fällen findet also in der Bewegung gar nichts periodisches mehr Statt, sondern der Stand nähert sich asymptotisch dem Ruhestande. Für unsern

Dämpfer ist $= -0.22152$, und es müsste also ein mehr als 44 mal stärker wirkender Dämpfer angewandt werden, um solchen Erfolg hervorzubringen. Offenbar aber würde es dazu nicht hinreichend sein, die Metallmenge nur in demselben Verhältniss zu vergrössern, in sofern diese Vergrösserung nach aussen ange-

bracht werden müsste, und die äussern Schichten des Metallrahmens vergleichungsweise weniger zur Inductionswirkung beitragen als die innern. Allein es würde nicht einmal anzurathen sein, eine Dämpfung von einer solchen Stärke anzuwenden,

dass die Bewegung aufhörte periodisch zu sein, theils weil, sobald

&

den Grenzwert n überschreitet, die Annäherung zu dem Ruhestande wieder langsamer geschieht,

theils weil man

zwei beliebigen, um

dann

den wesentlichen Vortheil verlöre,

aus

7' von einander entfernten, Aufzeichnungen den Ruhestand auf eine bequeme Art berechnen zu können.

ÜBER EIN MITTEL

DIE BEOBACHTUNG

VON ABLENKUNGEN

Resultate aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins.

ZU ERLEICHTERN.

1839. II. Seite 52 bis 62.

E.

Wenn zu der erdmagnetischen Kraft noch eine andere auf die Nadel eines Magnetometers stetig, aber in einer gegen den magnetischen Meridian geneigten Richtung wirkende Kraft hinzutritt, so erhält die Nadel eine veränderte Gleichgewichtsstellung, und die Grösse der Ablenkung kann zur Abmessung der Zusatzkraft dienen.

Zur Messbarkeit der Ablenkung ist aber erforderlich, dass nicht nur die neue Gleichgewichtsstellung noch innerhalb der Scale liege, sondern auch, insofern man nicht den völligen Ruhezustand der Nadel abwarten kann oder will, dass die noch Statt findenden Schwingungen die Grenzen der Scale nicht überschreiten.

War

die Nadel,

so lange der Erdmagnetismus

allein auf sie wirkte,

in Ruhe, und setzt man die Zusatzkraft auf einmal in volle Wirkung, so fängt jene eine Schwingung an, deren Mitte die neue Gleichgewichtsstellung ist, während die vorige Stellung den einen Elongationspunkt bildet, und der zweite eben ,soweit von der Mitte auf der entgegengesetzten Seite hinausfällt. Liegt nun die neue Gleichgewichtsstellung zwar innerhalb, aber doch nahe an der Grenze der Scale, so würde man bei der langsamen Abnahme des Schwingungsbogens ohne

Anwendung künstlicher Hilfsmittel auf diese Art erst lange zu warten haben, bis die Bestimmung jenes Punkts möglich würde. Dadurch würde aber in allen Fällen schon wegen der stündlichen Veränderung der Declination, die Zuverlässigkeit und Brauchbarkeit der Bestimmung sehr vermindert, und fast ganz vereitelt 50 *

|

ÜBER EIN MITTEL

werden in solchen Fällen, wo die Stärke der Zusatzkraft schon in kurzer Zeit beträchtliche Veränderungen erleidet, wie bei galvanischen Strömen. 2.

Durch

folgendes einfache Verfahren

wird diesem Übelstande abgeholfen.

Man lässt die Zusatzkraft zuerst nur während des dritten Theils der Schwingungs- — dauer wirken, suspendirt sie dann während

einer eben so langen Zwischenzeit,

und setzt sie darauf erst in beharrliche Wirksamkeit. Ist also z.B. die Schwingungsdauer der Nadel des Magnetometers 30 Secunden, und soll die durch einen galvanischen Strom erzeugte Ablenkung gemessen werden, so schliesst man die Kette bei einem Secundenschlage, welchen man als 0 zählt, öffnet wieder bei 10", und schliesst endlich definitiv bei 20". Soll die Ablenkung durch einen an einen bestimmten Platz zu legenden Magnetstab geschehen, so nähert man sich dem vorher genau und bequem bezeichneten Platze mit dem anfangs vertical gehalte-

nen Magnetstabe, legt denselben bei 0" plötzlich nieder, richtet ihn bei 10" eben so schnell wieder auf und legt ihn zum zweiten Male bei 20" definitiv hin.

Der

Erfolg ist, dass die Nadel von ihrer ursprünglichen Ruhestellung sich derjenigen Stellung, welche der Ablenkung entspricht, während der ersten 10 Secunden mit

beschleunigter Geschwindigkeit nähert,
 bei 10" gerade die Mitte zwischen bei-
 den Stellungen erreicht hat, und dann während der zweiten 10 Secunden die andere
 Hälfte des Zwischenraumes mit retardirter Bewegung durchläuft, so dass sie bei 20 Se-
 cunden die neue Stellung erreicht und alle Bewegung verloren haben wird. Man sieht
 leicht,
 dass auf ganz ähnliche Weise
 die Nadel von einem ruhi-
 gen Ablenkungszustande zu dem entgegengesetzten so hinübergeführt werden kann,
 dass sie in demselben ohne Bewegung ist: man lässt nemlich die ablenkende Kraft während
 des dritten Theils der Schwingungsdauer im' entgegenge-
 setzten Sinne wirken, dann während eben so langer Zeit wieder im frühern Sinn, und
 wechselt darauf von neuem. Für galvanische Ströme erhält man den Wechsel fast augenbli-
 cklich durch einen zweckmässigen Commutator; für ablenkende Magnetstäbe durch eine
 rasche halbe Umdrehung (am bequemsten durch eine horizontale), so dass der Nordpol
 des Stabes an den Platz des Südpols kommt. Endlich ist klar, dass auf dieselbe Weise
 nach beobachteter Ablenkung die
 Nadel wieder ruhig in den reinen magnetischen Meridian gebracht werden kann: man
 braucht nur die ablenkende Kraft zuerst während eines Drittheils der Schwin-
 DIE BEOBACHTUNG VON ABLENKUNGEN ZU ERLEICHTERN. gungsdauer zu
 suspendiren,
 dann eben so lange noch einmal wirken und endlich
 aufhören zu lassen. 3.
 Dem beschriebenen Verfahren liegt die Voraussetzung zum Grunde, dass erstens die
 Schwingungen der Nadel so erfolgen, dass der Abstand von der Mitte der Schwingung
 (so lange diese Mitte selbst nicht abgeändert wird) dem Sinus eines sich gleichförmig
 ändernden und während
 einer Schwingungsdauer um
 180° zunehmenden Winkels proportional bleibt, und zweitens, die Schwingungsdauer
 durch die Zusatzkraft nicht Torkndit wird.
 Insofern beide Voraussetzungen nicht in absoluter Schärfe gültig sind, und ausserdem
 auch bei der Ausführung weder der Wechsel ganz augenblicklich geschehen,
 noch
 werden können,
 die vorgeschriebenen
 Zwischenzeiten
 absolut genau
 eingehalten
 wird allerdings nach Vollendung der Operation die Nadel selten
 in vollkommener Ruhe angetroffen werden: allein für den praktischen Zweck ist es
 schon hinreichend, wenn die übrig bleibende Bewegung so gering ist, dass man die wahre
 Gleichgewichtsstellung auf gewöhnliche Weise sogleich zu beob-
 achten anfangen kann. Unter den Statt findenden Umständen werden jene Vorausset-
 zungen nur sehr wenig von der Wahrheit abweichen können.
 netometers beruht an sich schon
 Die Anwendbarkeit des Mag-
 darauf, dass die Zusatzkraft nur eine mässige

Ablenkung hervorbringt, wobei (einen sogleich zu erwähnenden Ausnahmefall beiseite gesetzt) das in der ersten Voraussetzung enthaltene Gesetz hinreichend genau gilt. Die Veränderung der Schwingungsdauer durch die ablenkende Kraft ist ganz unmerklich, wenn diese senkrecht gegen den magnetischen Meridian wirkt,

wie fast immer der Fall ist: wirkte

tung,

so würde,

sie aber auch in einer schiefen Rich-

insofern sie selbst nur ein kleiner Bruchtheil

der erdmagneti-

schen Kraft ist, die dadurch bewirkte Veränderung der Schwingungsdauer doch für die kurze Zeit der Operation ganz unerheblich bleiben. Nur Ein Fall ist auszunehmen, nemlich wenn die Nadel ihre Schwingungen unter dem Einfluss eines die Grösse des Schwingungsbogens bedeutend vermindernenden Dämpfers macht. In diesem Falle ist das obige Gesetz nicht mehr

gültig, und eine genaue Befolgung des oben beschriebenen Verfahrens würde nicht zum Ziele führen: von der andern Seite ist dann aber auch allerdings der

ÜBER EIN MITTEL

im 1. Art. bemerkte Übelstand viel geringer, da ein kräftiger Dämpfer die Nadel von selbst in mässiger Zeit zur Ruhe bringt. Verfahren nur einer Modification bedarf, Da indessen für diesen Fall jenes um denselben Erfolg zu erreichen, und es allemal erwünscht sein muss, jeden unnöthigen Zeitverlust vermeiden zu können, so ist es, in praktischer wie in theoretischer Beziehung, der Mühe werth, die Frage ganz allgemein zu betrachten. 4.

Wir haben zuvörderst folgende allgemeine Aufgabe aufzulösen. Ein Magnetstab schwingt unter wiederholter Abänderung

der auf ihn wir-

kenden Kräfte, wobei jedoch die Schwingungsdauer und das logarithmische Decrement*) unverändert,

und

die Schwingungsbogen

klein genug bleiben,

um

Grössen der dritten Ordnung vernachlässigen zu können. Man soll aus dem anfänglichen Bewegungszustande denjenigen, welcher nach der letzten Abänderung Statt findet, ableiten.

Es sei T die Schwingungsdauer, e das logarithmische Decrement, e die Basis der hyperbolischen, m der Modulus der briggischen Logarithmen, n das Verhältniss des Kreisumfangs zum Durchmesser. Man setze

m mer 4,

AI. $—nT$

Unter obigen Voraussetzungen wird demnach der Stand & für die Zeit ? durch die Formel ausgedrückt

$2 = p + A \sin(nt - B)$ welcher man auch die Gestalt geben kann

$a = p + ae^* \cos nt + b \sin nt$ wo » die Gleichgewichtsstellung ausdrückt, und die Coefficienten constant bleiben, als p constant ist. sich hieraus $dx = ae^* dt$

Big:

a, b so lange

Die Geschwindigkeit der Bewegung findet

$\dot{x} = -n a \sin nt + n b \cos nt$

oder wenn man einen Hülfswinkel θ einführt, so dass $\tan \theta = \frac{b}{a}$ wird, *) Resultate,

1837. IV. [S. 3s3 d. B.]

DIE

BEOBACHTUNG e-et

$2 = -$

ABLENKUNGEN

ZU ERLEICHTERN,

$0, (a \sin(nt - \theta) - b \cos(nt + \theta))$

Für $ae^* \cos nt + b \sin nt$ Es seien nun

VON

schreiben wir u , sodass

$\{', t'', t\}$ die bestimmten Werthe

$2- = p - +u$ von

wird.

7, wo eine Verände-

rung der wirkenden Kraft vorgenommen wird; ferner seien die bestimmten Werthe von

?, a, b in den verschiedenen Zeitabschnitten folgende: wa, pP, a, a

„or von:

$\# t' \text{ bis } \#$ ”

$pP'', a'',$

h''

von

g''

$p'',$

b''

nach

e

de,

bis

t''

Endlich gehe der allgemeine Ausdruck von «, wenn für a und 5 die bestimmten Werthe substituirt werden, über in u° , «, u'' , W'' , so dass vor dem ersten Wechsel

$x = p' + u''$

Da der Augenblick
 $2 - p + uw$
 wird, von da bis zum zweiten
 u. s.f.
 ?' zugleich der letzte des ersten Zeitabschnitts und der
 erste des folgenden ist, so müssen für
 $=$
 $\#'$ sowohl
 $\ll$ als
 $=$ einerlei Werth
 erhalten, man möge in den obigen allgemeinen Ausdrücken für p, a, b die Werthe $p^\circ,$
 $a', b^\circ,$ oder p', a', b' substituiren. Es ist also
 $=$
 $p - p + (d - a)e^{\cos nt}$
 $+ (-D)e^{\sin nt}$
 $0 = (d - a)\sin(nf44) - (3^\circ)\cos(nt$
 $+ 4)$
 woraus man leicht ableitet ER
 ,
 $d - id = ne ,$
 $b - b'$
 Bi.
 —
 EI: Au
 ae
 et'
 i
 $\cos (nt' + y) .$
 r
 $\sin(nt' + 9)$
 und hieraus
 $u - Wr,$
 $\cos (n(t - t') - Y)$
 Auf gleiche Art erhält man REN $pP' - p$ DER ER
 $- \text{elt} - t'') \text{ RE}$
 $u'' = W - < \text{EEE})$
 454''
 $a \cos (n (t - t'') - \$)$
 $\cos(n(-1'') - y)$
 und so ferner, wenn noch mehrere Wechsel der bewegenden Kräfte Statt finden.
 ,

ÜBER EIN MITTEL

Es wird also hiedurch aus dem anfänglichen Bewegungszustande jeder nachfolgende bestimmt. 5.

Für den Fall der gegenwärtigen Untersuchung ist $p' = p'$ und $p'' = y$ zu | Dadurch wird setzen.

cosp
je''

·
 $\cos (n (t - t') - pP) - e^{*!''} \cos (nt - 1'') - Yp) + e^{*''} \cos (n(t - '') - p)\}$
 welche Formel,
 wenn man

EN

cos

(i'' — te)
 Het).

—

sale'')
 le

— = f
 '') = g

setzt, übergeht in
 uWE,

cosp

TU), $|Feos(n(-1'') - g) - g \sin (n(t - t'') - g)|$

Hieraus folgt, dass wenn die Zwischenzeiten sind, dass
 oder

$f = 0$

und $g = 0$ wird,

$2'' - t', t'' - t$ so bestimmt

allgemein

$ad'' = a', b'' - b$ wird. War

denselben,

also vor den Wechseln

die Nadel

in p° in Ruhe,

so wird sie, nach

sich in »' in Ruhe befinden: im entgegengesetzten Fall wird die Na-

del nach den drei Wechseln in jedem Augenblick genau dieselbe Geschwindigkeit und dieselbe Stellung gegen den Mittelpunkt ihrer Bewegung p' haben, welche sie relativ gegen 9° in demselben Augenblick haben würde, wenn sie ihre

ursprüngliche Bewegung ungestört fortgesetzt hätte: mit Einem Worte, bloss der Mittelpunkt der Bewegung wird versetzt, die Bewegung selbst aber gar nicht geändert sein.
 6.

Es bleibt nun noch übrig, die Zwischenzeiten so zu bestimmen, dass den Gleichungen $f = 0, g = 0$ Genüge geschehe. Setzt man